



Protocolo RUSH - Guía Práctica de Ecografía en Shock e Hipotensión

JOSÉ MANUEL ESCOBAR SALCEDO

Tabla de contenido

Preliminares	2
Prólogo	3
Créditos y Derechos (<i>Versión Uso Interno</i>)	4
Nota Editorial y Compromiso	5
Dedicatoria	6
Raíces Conceptuales del POCUS–RUSH	7
Introducción	9
Objetivos Fundamentales del Libro	11
Parte I - Fundamentos	12
Capítulo 1. Fundamentos de la Ecografía Crítica	13
Capítulo 2. Competencias Internacionales y Estandarización	27
Capítulo 3. Fisiología del Shock y Fundamentos RUSH (HIMAP)	38
Parte II - Componentes del Protocolo RUSH	51
Capítulo 4. La Bomba (Pump): Ecocardiografía básica	52
Capítulo 5. El Tanque (Tank): Evaluación pulmonar y abdominal	64
Capítulo 6. Las Tuberías (Pipes): Aorta y vasos principales	74
Parte III - Integración y Aplicaciones Clínicas	85
Capítulo 7. Integración del Protocolo RUSH (Análisis Global Pump–Tank–Pipes + HIMAP)	86
Capítulo 8. Procedimientos Ecoguiados en UCI y Urgencias	97
Capítulo 9. Monitorización Hemodinámica Avanzada (RUSH Avanzado)	110
Capítulo 10. Evaluación de la Respuesta a Fluidos	121
Capítulo 11. Evaluación del Corazón Derecho (Ecocardiografía Crítica del VD)	130
Capítulo 12. Evaluación Pulmonar Avanzada	140
Parte IV - Casos y Perspectivas	152
Capítulo 13. Casos Clínicos Integrados Aplicación completa del protocolo RUSH	153
Capítulo 14. Perspectivas Futuras y Formación Continua	163
Apéndices	173
Glosario de términos y abreviaturas	174
Bibliografía y guías internacionales	176
Recursos educativos complementarios (Volutracer OPUS)	177

Preliminares

Prólogo

La medicina crítica contemporánea enfrenta un desafío universal e ineludible: la **rapidez implacable** de la inestabilidad hemodinámica. En la "hora de oro" (Golden Hour), el diagnóstico debe ser tan expedito como la intervención. En este escenario de alta presión, la ecografía a la cabecera del paciente (**POCUS**) ha trascendido su rol de herramienta de imagen para convertirse en un **sexto sentido** clínico. No solo acelera la evaluación, sino que transforma la ambigüedad fisiológica del *shock* en decisiones seguras, precisas y, lo más importante, oportunas.

Este libro nace para cerrar la brecha entre la teoría compleja y la práctica urgente. No pretende sustituir el juicio clínico tradicional, sino potenciarlo drásticamente. Su valor radica en la **síntesis de conocimiento**: hemos decantado el mejor saber de los consensos internacionales más rigurosos — **WINFOCUS** (Global), **ACEP/SCCM** (Norteamérica), **FUSIC** (Reino Unido), y **EACVI/ESICM** (Europa) — para ofrecer una plataforma educativa neutral que es aplicable desde el centro urbano de alta complejidad hasta el entorno con recursos limitados. Rendimos homenaje a los referentes que, como Noble, Lichtenstein, Mayo y Arntfield, nos enseñaron a usar el ultrasonido para *ver* y *cuantificar* la fisiología.

El propósito central de esta obra es claro: traducir la complejidad del diagnóstico diferencial del shock en el **marco operativo RUSH** (Rapid Ultrasound in Shock), utilizando la poderosa analogía **Pump-Tank-Pipes** (Bomba-Tanque-Tuberías). Este es más que un protocolo; es un marco mental robusto, didáctico y aplicable al lado de la cama.

La Promesa de esta Obra En un tiempo en que la tecnología avanza más rápido que la formación, este libro ofrece un puente sensato: un texto que respeta la tradición clínica, adopta las guías modernas y proyecta una forma más precisa de practicar la medicina crítica al convertir la teoría en acción.

Concebido desde su origen como un recurso de **Acceso Libre y Gratuito (FOAMed)**, este texto está intrínsecamente ligado al ensamble de nuestro curso de simulación POCUS RUSH disponible en la plataforma **Volutracer OPUS**. La teoría y la práctica están entrelazadas: el libro es la *hoja de ruta* y el simulador es el *laboratorio* donde se desarrollan y validan las competencias técnicas. Al democratizar el acceso al conocimiento y conectar la lectura con el ejercicio práctico, cerramos el círculo virtuoso del aprendizaje: **entender, practicar y dominar**.

Este libro está escrito para quienes saben que, en los primeros minutos de la inestabilidad, la **claridad ecográfica salva vidas**.

Créditos y Derechos *(Versión Uso Interno)*

Título: *Protocolo RUSH – Guía práctica de ecografía en shock e hipotensión*

Autor: José Manuel Escobar Salcedo

Sello editorial: OPUS Academy

Edición: 1.^a edición, 2025 — Guayaquil, Ecuador

Créditos

Revisión técnica: Equipo OPUS Academy

Edición médica y corrección: José Manuel Escobar Salcedo

Diseño y maquetación: OPUS Academy

Ilustraciones: Material propio

Créditos y derechos de autor (edición digital)

© 2025 OPUS Academy. Todos los derechos reservados.

Este documento es para uso académico dentro de OPUS Academy y programas autorizados. Queda prohibida su reproducción, distribución, comunicación pública, almacenamiento en repositorios públicos o privados, o transformación total o parcial por cualquier medio, sin autorización previa y escrita del titular de derechos.

Aviso clínico y responsabilidad: Este material tiene fines educativos. No sustituye el juicio clínico, la valoración integral del paciente ni las guías y protocolos institucionales vigentes. La interpretación de POCUS/RUSH depende del contexto clínico, la técnica, la ventana acústica y la experiencia del operador. El contenido no constituye una indicación terapéutica por sí mismo.

Contacto editorial: geatomic@gmail.com | www.opusacademy.com

Nota Editorial y Compromiso

Este libro digital forma parte integral del **Programa de Simulación Volutracer OPUS**. Se publica con el objetivo de **democratizar el acceso** a la formación avanzada en ecografía crítica. Su función es servir como **referencia teórica esencial** para la práctica en el simulador. Los conceptos aquí presentados deben ser siempre utilizados dentro del contexto del razonamiento clínico apropiado y conforme a los protocolos institucionales de cada centro asistencial.

“La disponibilidad de ventanas ecográficas, la técnica y la experiencia del operador pueden limitar la interpretación.”

Dedicatoria

***Dedicado a todos los profesionales de la salud**—médicos, residentes, enfermeras y terapeutas—que se enfrentan al paciente crítico, abordando el shock con la urgencia, decisión y humanidad que la situación demanda.*

*Para quienes comprenden profundamente que, en los primeros minutos de inestabilidad, **la claridad diagnóstica salva vidas**.*

*Y a la **comunidad global de educadores y estudiantes** que creen en la simulación y en el acceso abierto (FOAMed) como el puente esencial hacia una práctica clínica más segura, precisa y equitativa.*

Raíces Conceptuales del POCUS–RUSH

Fundamentos históricos y escuelas internacionales de la ecografía crítica

La ecografía a la cabecera del paciente (**POCUS**) y, específicamente, el **Protocolo RUSH** (Rapid Ultrasound in Shock), han pasado de ser técnicas auxiliares a convertirse en la herramienta indispensable para la evaluación rápida, no invasiva y dinámica del *shock*. Este campo representa una **convergencia de disciplinas** (emergencias, cuidados críticos, anestesia) y una **síntesis de conocimiento global**.

El desarrollo del POCUS-RUSH no es un evento aislado, sino la culminación de un conjunto de escuelas y referentes internacionales que han creado un marco fisiológico unificado.

Este libro se construye, por lo tanto, sobre la base de las principales organizaciones científicas y sus consensos: **ASE/EACVI** (Ecocardiografía), **SCCM** (Medicina Crítica), **ACEP** (Emergencias), **FUSIC** (Reino Unido) y, crucialmente, la **WINFOCUS** (World Interactive Network Focused on Critical Ultrasound), cuyos lineamientos garantizan un estándar de práctica mundial, libre de sesgos regionales.

Los Arquitectos del POCUS Crítico

El Protocolo RUSH es, en esencia, una hoja de ruta operacional que integra la contribución de líderes mundiales en áreas específicas del ultrasonido:

- **Vicki E. Noble (Estados Unidos):**
 - **Contribución Clave:** Creadora del Protocolo RUSH original, que formalizó el marco de diagnóstico diferencial basado en la analogía **Pump-Tank-Pipes** (Bomba-Tanque-Tuberías). Su trabajo estructuró la evaluación del shock en una secuencia rápida y reproducible, esencial para la sala de emergencias.
- **Daniel A. Lichtenstein (Francia):**
 - **Contribución Clave:** Padre de la ecografía pulmonar moderna. Sus conceptos —como el fenómeno del *lung sliding* (deslizamiento pleural), el "signo de la estratosfera" (en neumotórax) y la identificación de los **Perfiles Pulmonares (A, B, C)**— son hoy pilares fundamentales para la evaluación del componente "Tank" (pulmón) y el diagnóstico de la insuficiencia respiratoria.

- **Paul H. Mayo (Estados Unidos):**

- **Contribución Clave:** Figura clave en la estandarización del POCUS en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su enfoque se centra en la función ventricular dinámica, la evaluación de la Vena Cava Inferior (VCI) y el uso pragmático de la fisiología hemodinámica para la gestión de fluidos.

- **Robert Arntfield (Canadá):**

- **Contribución Clave:** Destaca por la integración fluida de la ecocardiografía con el razonamiento clínico. Sus aportes enriquecen la comprensión del shock desde una perspectiva estructurada, reproducible y orientada al flujo de trabajo del clínico.

- **Scott D. Weingart (Estados Unidos):**

- **Contribución Clave:** Referente en pensamiento crítico aplicado a la reanimación y emergencias. Su influencia radica en promover una aproximación fisiológica y operativa al shock, enfatizando la *reanimación guiada por objetivos ecográficos*.

La Intención Educativa de este Libro

Este libro no reproduce los textos fundacionales de estos autores, sino que se apoya en las guías oficiales que incorporan su trabajo y definen los estándares internacionales de práctica. La construcción del presente contenido responde a una **intención educativa única: traducir, operacionalizar y unificar** los principios de la ecografía crítica y del Protocolo RUSH.

Al enlazarse con la plataforma de simulación **Volutracer OPUS**, el libro va más allá de la lectura: convierte cada concepto teórico en un ejercicio práctico, facilitando la adquisición de competencias de una manera didáctica, secuencial y directamente aplicable en la cabecera del paciente.

Introducción

La evaluación del *shock* ha experimentado un cambio de paradigma radical en la última década. Tradicionalmente, la identificación de la causa del deterioro hemodinámico dependía de la latencia de exámenes de imagen (radiografía, TAC) y la respuesta empírica al tratamiento. Hoy, la integración de la fisiología aplicada con la ecografía crítica (**POCUS**) permite que el clínico identifique la etiología del shock—sea cardiogénico, distributivo, obstructivo o hipovolémico—en **cuestión de minutos**, y no de horas.

Este libro surge en ese contexto: como una obra educativa, **estructurada, orientada a la acción** y diseñada para capacitar al clínico en la **Reanimación Guiada por Fisiología**.

El Marco RUSH: Claridad en el Caos

El *shock* es un fallo del sistema de suministro y demanda de oxígeno. Abordar esta falla requiere una sistematización. El modelo **Pump-Tank-Pipes** (Bomba-Tanque-Tuberías), central en el Protocolo RUSH, ofrece una forma **inmediata y clara** de organizar el razonamiento diagnóstico:

- **Pump (Bomba):** ¿Está fallando el corazón (gasto cardíaco)?
- **Tank (Tanque):** ¿Está fallando el volumen (hipovolemia, fugas)?
- **Pipes (Tuberías):** ¿Hay obstrucción o vasoplejía (choque distributivo u obstructivo)?

El POCUS-RUSH no sustituye la clínica tradicional, sino que la ordena y la potencia, transformando la incertidumbre en un mapa de toma de decisiones.

Un Enfoque Educativo Unificado

La presente obra combina las guías internacionales más sólidas — **ASE/EACVI, SCCM, ACEP, FUSIC y WINFOCUS** — con un enfoque pedagógico diseñado para la enseñanza moderna. Nuestro compromiso es doble:

1. **Unificación Global:** Destilar un estándar de práctica que sea reproducible en cualquier hospital del mundo.
2. **Práctica Activa:** Apoyar el aprendizaje con simulación, navegación volumétrica y análisis progresivo de casos.

El propósito es sencillo y esencial: hacer que el **POCUS-RUSH** sea **accesible, reproducible y clínicamente útil** para cualquier profesional que enfrente pacientes inestables. Cada capítulo se construye sobre conceptos fisiológicos fundamentales e

integra las vistas ecográficas indispensables para alcanzar un diagnóstico rápido y seguro.

Este libro está concebido como un recurso educativo digital de **acceso abierto (FOAMed)** que acompaña la práctica en la plataforma **Volutracer OPUS**. Al cerrar el círculo entre teoría y simulación, ofrecemos a los estudiantes una herramienta formativa integral, libre de barreras económicas y accesible en cualquier lugar, contribuyendo a elevar los estándares de la ecografía crítica global.

Objetivos Fundamentales del Libro

Este libro persigue un triple objetivo: **Establecer Conocimiento, Desarrollar Habilidad y Generar Impacto Clínico.**

I. Objetivos de Conocimiento y Estandarización

1. **Estructurar el Razonamiento Diagnóstico:** Estandarizar la evaluación ecográfica del *shock* mediante el modelo **Pump-Tank-Pipes**, facilitando un marco diagnóstico uniforme, rápido y adaptable a cualquier etiología de inestabilidad hemodinámica.
2. **Integrar la Evidencia Global:** Aplicar de manera práctica las guías internacionales más robustas de ecocardiografía crítica y POCUS-RUSH (WINFOCUS, ACEP, FUSIC, etc.), asegurando coherencia y validez con los estándares globales de práctica.
3. **Fundamentar la Fisiología:** Integrar los principios de la fisiología del *shock*, la imagen ecográfica y el razonamiento clínico en un enfoque secuencial y reproducible.

II. Objetivos de Habilidad y Reproducibilidad

4. **Dominar las Vistas Esenciales:** Describir las técnicas y vistas ecográficas esenciales para la evaluación rápida y segura del paciente inestable, permitiendo al clínico adquirir e interpretar las imágenes de manera autónoma.
5. **Cerrar la Brecha Teoría-Práctica:** Ofrecer un recurso educativo moderno, diseñado específicamente para **acompañar la práctica en la simulación (Volutracer OPUS)**, utilizando navegación volumétrica y visualización progresiva para el desarrollo de competencias técnicas.

III. Objetivos de Impacto y Acceso Social

6. **Optimizar la Toma de Decisiones:** Contribuir a la optimización y la precisión de la toma de decisiones en los primeros minutos críticos, logrando que la intervención sea oportuna y esté guiada por la fisiología real del paciente, mejorando el pronóstico.
7. **Democratizar la Formación (FOAMed):** Democratizar el acceso a la formación de alta calidad en ecografía crítica, brindando un texto digital gratuito y accesible en cualquier lugar del mundo, eliminando las barreras económicas a la educación avanzada.

Parte I - Fundamentos

Capítulo 1. Fundamentos de la Ecografía Crítica

Objetivo del capítulo

- **Comprender** los principios físicos, técnicos y clínicos que sustentan el uso de la ecografía crítica (**POCUS**) como herramienta diagnóstica y de monitoreo en el paciente inestable, favoreciendo su aplicación práctica inmediata en escenarios de emergencia y cuidados intensivos.

Este capítulo busca, además:

- **Introducir** al lector en la lógica del modelo POCUS-RUSH como marco conceptual para la evaluación del shock.
- **Relacionar** los fundamentos físicos de la ecografía con su utilidad clínica inmediata, especialmente en la *interpretación de artefactos*.
- **Establecer** las bases pedagógicas sobre las que se desarrollarán los capítulos posteriores, integrando la teoría, la práctica guiada y la simulación activa en Volutracer OPUS.

1.1 Introducción Clínica: El Cambio de Paradigma

La ecografía crítica —denominada **Point-of-Care Ultrasound (POCUS)**— ha generado un **cambio de paradigma** en la medicina intensiva. POCUS no es solo un equipo; es una extensión de la exploración física, proporcionando información diagnóstica inmediata en el mismo momento y lugar de la toma de decisiones.

A diferencia de la ecografía tradicional (programada y enfocada en órganos segmentarios), la ecografía crítica se centra en responder **preguntas clínicas específicas y dicotómicas** (Sí/No) en tiempo real, lo que permite guiar decisiones terapéuticas urgentes y reducir drásticamente la incertidumbre diagnóstica.

Perla Clínica: El POCUS transforma la evaluación del shock de un proceso secuencial (examen físico --> laboratorios --> imágenes) a un proceso simultáneo, permitiendo la reanimación guiada por imágenes desde el primer minuto.

La evidencia ha demostrado que su uso, basado en protocolos como RUSH, disminuye los tiempos diagnósticos, reduce las complicaciones iatrogénicas (ej. accesos vasculares) y limita la exposición a radiación, consolidándose como un **estándar de cuidado moderno y global** (WINFOCUS, ACEP, SCCM).

1.2 Concepto y fundamentos físicos

La ecografía se basa en la emisión y recepción de ondas sonoras de alta frecuencia (generalmente entre 2 y 15 MHz), inaudibles para el oído humano.

El Efecto Piezoeléctrico: El Corazón de la Sonda

El principio operativo es el **efecto piezoeléctrico**, que ocurre en los cristales cerámicos (como el zirconato titanato de plomo, PZT) dentro del transductor.

1. **Transmisión (Efecto Directo):** Al aplicar un impulso eléctrico a estos cristales, vibran rápidamente, **convirtiendo la energía eléctrica en ondas mecánicas (ultrasonido)** que se envían al tejido.
2. **Recepción (Efecto Inverso):** Cuando las ondas chocan contra interfaces tisulares y regresan como ecos, la presión de la onda deforman los cristales, **convirtiendo la energía mecánica de vuelta en un impulso eléctrico**, que es procesado por la máquina para crear la imagen.

La imagen se genera a partir de la intensidad y el tiempo que tarda el eco reflejado en volver al transductor.

Parámetro	Definición	Valor O Rango Clínico
Frecuencia (f)	Número de oscilaciones por segundo (MHz).	Alta f (10-15 MHz): Mayor resolución , ideal para estructuras superficiales (vasos, pleura). Baja f (2-5 MHz): Mayor penetración , ideal para estructuras profundas (corazón, abdomen).
Longitud de onda (λ)	Distancia entre dos crestas consecutivas	Inversamente proporcional a la frecuencia
Velocidad del sonido (c)	Velocidad con que viaja la onda ($c = f \times \lambda$)	El equipo asume una velocidad constante de 1540 m/s en tejidos blandos. Las desviaciones generan artefactos de velocidad.
Atenuación	Disminución de la intensidad del haz por absorción, reflexión y refracción.	Aumenta con la frecuencia y la profundidad. Se compensa con el control de Ganancia (TGC).
Impedancia acústica (Z)	La resistencia de un medio al paso de las ondas. $Z = \rho \times c$ (ρ = densidad, c = velocidad).	Determina la reflexión. Cuanto mayor sea la diferencia de impedancia entre dos tejidos (ej., agua vs. hueso), más potente será el eco reflejado y más brillante será la imagen.

Nota – OPUS Academy: El conocimiento de estos parámetros permite seleccionar el transductor adecuado y optimizar la calidad de la imagen según el escenario clínico. Un clínico que entiende que la frecuencia se relaciona con la penetración y la impedancia con el brillo, puede optimizar la imagen con seguridad en el simulador. En pacientes críticos con compromiso abdominal se prefieren transductores de baja frecuencia para mayor penetración, mientras que en accesos vasculares periféricos se utilizan transductores de alta frecuencia para maximizar la resolución.

Artefactos: Amigos del Intensivista

Los artefactos son errores de interpretación de la máquina basados en suposiciones erróneas. En ecografía crítica, son cruciales:

Artefacto	Descripción Física	Ejemplo Clínico (Rush)
Reflejo Especular	Ocurre en interfaces lisas y grandes.	Líneas A (artefactos horizontales por la reflexión de la pleura). Es el patrón normal en pulmón.
Cola de Cometa (Ring Down)	Vibración del aire atrapado o pequeñas estructuras cristalinas (ej. aire en edema pulmonar).	Líneas B (artefactos verticales que borran las líneas A). Indican líquido subpleural (edema o inflamación).
Sombra Acústica	Ausencia de señal detrás de una estructura altamente reflectante (hueso, metal).	Rib Shadow (Sombra de costilla). Es normal. Su presencia es vital en el diagnóstico de neumotórax (ausencia de costillas significa ventana).

1.3 Modos de adquisición ecográfica en el paciente crítico

Modo	Descripción técnica	Aplicaciones clínicas principales (RUSH)
2D (B-Mode)	Imagen bidimensional en tiempo real	Base estructural. Evaluación rápida de cámaras cardíacas (Pump), detección de líquido libre (Tank) y grandes vasos (Pipes).
Modo M	Registro de movimiento en una línea de escaneo	Cuantificación de Movimiento. TAPSE (función VD), excursión mitral, movimiento de pared. Clave para el diagnóstico de Neumotórax (Signo de la Estratosfera).
Doppler color	Representación de dirección y velocidad del flujo sanguíneo	Flujo y Dirección. Evaluación rápida de insuficiencias valvulares y detección de flujo en vasos.
Doppler Pulsado (PW)	Medición de velocidad en un punto específico (volumen de muestra).	Velocidad y Gasto. VTI (Integral Velocidad-Tiempo). Esencial para la estimación no invasiva del gasto cardíaco y la respuesta a fluidos.
Doppler Continuo (CW)	Registro de altas velocidades sin localización exacta	Altas Velocidades. Gradientes valvulares, insuficiencias severas, estenosis aórtica.
Doppler Tisular (TDI)	Medición de velocidad miocárdica regional	Función Diastólica. Relación E/e' y velocidad S' (anillo tricuspídeo) para evaluación de función global/derecha.

Nota – OPUS Academy: La elección del modo ecográfico depende de la pregunta clínica. El principiante debe dominar el 2D y el Modo M, que son los modos más rápidos para un triaje POCUS. Los modos Doppler (PW, CW, TDI) son la clave para pasar a la Monitorización Hemodinámica Avanzada (Capítulo 9). En el paciente crítico, la integración de estos modos permite pasar de la anatomía a la fisiología, cerrando el círculo diagnóstico en tiempo real.

1.4 Transductores ecográficos y aplicaciones clínicas en UCI

La elección correcta del transductor es la primera decisión técnica crucial.

Transductor	Frecuencia (MHz)	Forma	Aplicación Principal en UCI / Emergencias
Sectorial (cardíaco)	1.5–5	Huella pequeña, sector ancho.	Corazón y Ventanas Dificiles. Vistas cardíacas (PLAX, A4C), exploración entre costillas.
Convexo (abdominal)	2–6	Huella curva, campo de visión amplio.	Profundidad y Amplitud. Abdomen (FAST, órganos sólidos), grandes vasos (Aorta, VCI).
Lineal (superficial)	7–15	Huella plana y ancha.	Resolución Alta. Procedimientos ecoguiados (Accesos vasculares), Evaluación Pulmonar Anterior (pleura), estructuras musculo esqueléticas.
Microconvexo	4–8	Huella pequeña, curva.	Versatilidad. Pediatría, ventanas subcostales difíciles, acceso limitado.

Ajustes esenciales:

Dominar estos controles es clave para la simulación:

- **Profundidad:** Debe centrarse en el órgano de interés. Si la VCI está colapsada a 15 cm, no es útil. Mínima profundidad para máxima resolución.
- **Ganancia:** Controla la amplificación de los ecos que regresan. Una **Ganancia excesiva** hace la imagen muy blanca y oculta artefactos pulmonares (líneas B). Una **Ganancia insuficiente** (oscura) dificulta ver derrames. Ajuste equilibrado es esencial.
- **Foco:** Punto de máxima resolución lateral. Debe ajustarse al nivel anatómico relevante (ej., las válvulas en ecocardio).
- **Frecuencia:** (Ver tabla de parámetros). Se modula según el biotipo del paciente (baja frecuencia en pacientes obesos, alta en superficiales).

Nota – OPUS Academy: La elección del transductor depende de la pregunta clínica y del biotipo del paciente. En escenarios de shock, el transductor sectorial es indispensable para la evaluación cardíaca, mientras que el convexo permite explorar abdomen y grandes vasos. El lineal se convierte en herramienta clave para procedimientos ecoguiados y evaluación pulmonar anterior. El microconvexo ofrece versatilidad en pediatría y en ventanas subcostales difíciles.

1.6 Integración de la ecografía crítica con el protocolo RUSH

La ecografía crítica constituye el pilar sobre el cual se construye el protocolo **RUSH** (**Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension**). Dominar los fundamentos técnicos y físicos garantiza la correcta adquisición e interpretación de las vistas ecográficas que conforman sus tres regiones diagnósticas principales:

Componente RUSH	Pregunta Fisiológica	Exploración Clínica (Capítulos)
Pump (La Bomba)	¿Existe disfunción ventricular o compromiso hemodinámico primario?	Evaluación de función sistólica del VI y VD, presencia de taponamiento cardíaco. (Capítulo 4 y 11)
Tank (El Tanque)	¿El paciente presenta hipovolemia, sobrecarga o patología pulmonar?	Evaluación de la Vena Cava Inferior (VCI), búsqueda de líquido libre abdominal (FAST) y patrón pulmonar. (Capítulo 5)
Pipes (Las Tuberías)	¿Hay obstrucción, aneurisma o alteración vascular que explique el shock?	Detección de Aneurisma Aórtico, Embolia Pulmonar (indirecta), y Trombosis Venosa Profunda (TVP). (Capítulo 6)

Nota – OPUS Academy: La integración de estas tres regiones permite transformar la ecografía crítica en un algoritmo diagnóstico reproducible, capaz de reducir la incertidumbre en los primeros minutos de atención. Los capítulos siguientes desarrollarán cada componente de manera detallada, mostrando cómo el modelo Pump–Tank–Pipes organiza el razonamiento clínico y guía la toma de decisiones inmediatas.

1.7 El Abordaje HIMAP: Una Secuencia Operacional

Como extensión práctica y mnemotécnica del protocolo RUSH, se utiliza **HIMAP** (Heart, IVC, Morrison/FAST, Aorta, Pneumothorax/Pulmones) para guiar el triaje ecográfico de forma estandarizada y rápida.

Letra HIMAP	Región / Vista	Objetivo clínico	Correspondencia RUSH
H = Heart	PLAX, PSAX, A4C	Evaluar contractilidad del VI, dilatación del VD y derrame pericárdico.	<i>Pump – La Bomba</i>
I = IVC	Subxifoidea longitudinal	Estimar volemia y PVC mediante colapsabilidad.	<i>Tank – El Tanque</i>
M = Morrison's pouch / FAST	RUQ / LUQ / Pelvis	Detectar líquido libre abdominal o pleural (hemorragia, trauma).	<i>Tank – El Tanque</i>
A = Aorta abdominal	Longitudinal y transversal	Identificar aneurisma, disección o hemorragia retroperitoneal.	<i>Pipes – Las Tuberías</i>
P = Pneumothorax / Pulmones	Línea pleural anterior 2.º-3.º EIC	Detectar Neumotórax (ausencia de deslizamiento), edema pulmonar (Líneas B).	<i>Tank – El Tanque</i>

Aplicación práctica:

El examen HIMAP puede realizarse en menos de cinco minutos utilizando **modos 2D y Modo M** para una valoración cualitativa inicial.

En cada segmento, el ecografista debe correlacionar los hallazgos con la fisiología del shock:

- Depresión de contractilidad → shock cardiogénico.
- Dilatación VD → embolia pulmonar.
- IVC colapsada → hipovolemia.
- Líquido libre → hemorragia.
- Neumotórax → obstructivo.

Integración con guías internacionales:

Aunque HIMAP no proviene de una sociedad científica formal, su aplicación está **alineada con las recomendaciones de la ASE, ACEP, SCCM, ESICM y WINFOCUS**, que promueven la ecografía al punto de atención como herramienta diagnóstica inicial en el paciente crítico.

Debe entenderse como **un algoritmo de triaje rápido**, que orienta la etiología del shock y determina la necesidad de estudios ecográficos completos o avanzados.

Nota – OPUS Academy: El acrónimo HIMAP convierte el conocimiento físico en una secuencia mental estructurada para el abordaje del shock. Este debe ser el primer ejercicio práctico a replicar en el simulador: la secuencia y el cambio rápido de transductor.

1.8 Técnica y seguridad en ecografía crítica

La correcta aplicación de la técnica ecográfica y el cumplimiento de medidas de seguridad son fundamentales para garantizar imágenes de calidad y proteger tanto al paciente como al operador.

Principios básicos:

1. Posicionamiento del paciente

- Ajustar la posición según el objetivo clínico: supino para evaluación abdominal y cardíaca, lateral para pulmonar, semi sentado para optimizar ventanas torácicas.

2. Uso de gel conductor

- Aplicar gel para eliminar el aire entre piel y transductor, asegurando transmisión adecuada de ondas ultrasónicas.

3. Asepsia y esterilidad

- Mantener normas de asepsia en entornos críticos.
- Utilizar cubiertas estériles en procedimientos invasivos (catéteres, drenajes, accesos vasculares).

4. Principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable)

- Minimizar la exposición térmica y mecánica ajustando parámetros al nivel más bajo posible que permita obtener imágenes diagnósticas adecuadas.

5. Ergonomía y seguridad del operador (opcional añadido)

- Ajustar la altura de la cama y la posición del transductor para prevenir fatiga y lesiones por repetición.
- Verificar conexiones eléctricas seguras en equipos portátiles.

Nota – OPUS Academy: La técnica correcta no solo mejora la calidad de la imagen, sino que también reduce riesgos clínicos y garantiza que la ecografía crítica se mantenga como un estándar seguro y reproducible en la práctica intensiva.

1.9 Aplicaciones clínicas de la ecografía crítica en medicina intensiva

La ecografía crítica se ha consolidado como herramienta indispensable en la evaluación y manejo del paciente inestable. Sus aplicaciones abarcan múltiples dominios clínicos:

1. Evaluación hemodinámica

- Valoración de la contractilidad ventricular, estimación de precarga y poscarga.
- Ejemplo: detección de disfunción ventricular en shock cardiogénico.

2. Evaluación pulmonar

- Diagnóstico rápido de neumotórax, edema pulmonar, consolidaciones y derrames pleurales.
- Ejemplo: identificación de líneas B en edema agudo de pulmón.

3. Evaluación abdominal

- Detección de líquido libre, distensión vesical y hemoperitoneo.
- Ejemplo: protocolo FAST en trauma abdominal.

4. Procedimientos guiados por ecografía

- Accesos vasculares centrales y periféricos, toracocentesis y paracentesis.
- Ejemplo: reducción de complicaciones en la colocación de catéter venoso central.

5. Monitorización dinámica

- Evaluación de la vena cava inferior (VCI), TAPSE, MAPSE, VTI y respuesta a fluidos.
- Ejemplo: predicción de la respuesta hemodinámica a la administración de líquidos.

Nota – OPUS Academy: Estas aplicaciones permiten integrar anatomía, fisiología y razonamiento clínico en tiempo real. En el contexto del protocolo POCUS-RUSH, cada una de ellas contribuye a reducir la incertidumbre diagnóstica y a optimizar la toma de decisiones en los primeros minutos críticos.

1.10 Errores frecuentes y recomendaciones técnicas en ecografía crítica

La prevención de errores técnicos es la clave de la seguridad.

Error Frecuente (Pitfall)	Consecuencia Clínica	Recomendación Técnica
Orientación Incorrecta	Confusión de izquierda/derecha, superior/inferior.	Estandarización: El marcador del transductor siempre debe apuntar hacia el hombro derecho o la cabeza del paciente.
Ganancia Excesiva	Imágenes demasiado brillantes que ocultan artefactos clave (Líneas B, <i>lung sliding</i>).	Ajuste: Bajar la ganancia hasta que la sangre se vea anecoica (negra) y los artefactos sean visibles.
Profundidad Excesiva	El objetivo de estudio se ve muy pequeño, dificultando la interpretación de la anatomía y movimiento.	Foco: Ajustar la profundidad al mínimo necesario para abarcar la estructura de interés. Ahorra tiempo.
No usar Modo M en pulmón	Diagnóstico erróneo de neumotórax (solo se vio ausencia de deslizamiento en 2D).	Validación: El diagnóstico de neumotórax requiere Modo M: Signo de la Playa (normal) o Signo de la Estratosfera (neumotórax).

Nota – OPUS Academy: La prevención de errores técnicos es parte del proceso de aprendizaje en ecografía crítica. La práctica sistemática, la correlación anatómica y la documentación adecuada garantizan que el POCUS-RUSH sea reproducible, seguro y clínicamente útil.

Conclusiones del capítulo

El dominio de los principios físicos, los modos de imagen y la técnica ecográfica constituye un requisito esencial para el médico intensivista moderno. Estos fundamentos permiten transformar el ultrasonido en una herramienta diagnóstica y de monitorización inmediata, capaz de integrarse de manera segura en escenarios de emergencia y cuidados intensivos.

Este capítulo establece la base sobre la cual se desarrollan los contenidos posteriores, orientados a cada componente del protocolo **RUSH**. El aprendizaje progresivo de estas técnicas no solo mejora la precisión diagnóstica, sino que también fortalece la capacidad del clínico para enfrentar los primeros minutos críticos, donde la claridad salva vidas.

El dominio de los principios físicos, los modos de imagen y la técnica ecográfica es el requisito esencial para el médico intensivista moderno. Comprender la relación entre los principios técnicos y algoritmos prácticos como **HIMAP** y **POCUS-RUSH** facilita la integración de diagnóstico, monitorización y guía terapéutica en tiempo real.

Este capítulo establece la base sobre la cual se desarrollan los contenidos posteriores, orientados a cada componente del protocolo RUSH. El aprendizaje progresivo de estas técnicas no solo mejora la precisión diagnóstica, sino que fortalece la capacidad del clínico para enfrentar los primeros minutos críticos.

Próximo Paso en Volutracer OPUS: Antes de avanzar al Capítulo 2, se recomienda al lector iniciar el módulo de "**Principios Fundamentales**" en la plataforma Volutracer OPUS. Practique el uso de los tres transductores principales (Sectorial, Convexo y Lineal), sus movimientos y manipule los controles de **Ganancia y Fase** para observar cómo cambian los artefactos y la calidad de la imagen en diferentes tejidos.

Referencias

1. **ASE.** Guidelines for Performing a Comprehensive Echocardiographic Examination in Adults. *J Am Soc Echocardiogr.* 2019.
2. **ACEP.** Emergency Ultrasound Guidelines. *Ann Emerg Med.* 2016.
3. **SCCM.** *Critical Care Ultrasound Course Manual.* Society of Critical Care Medicine; 2020.
4. **WINFOCUS.** International Consensus on Point-of-Care Ultrasound. *Crit Care Med.* 2018.
5. **SEMICYUC.** Recomendaciones sobre el uso de la ecografía en Medicina Intensiva. *Med Intensiva.* 2021.
6. **Perera P, Mailhot T, Riley D, et al.** Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension (RUSH) – HIMAP Concept. *Wiley Online Library / sinaiem.org.* 2023. Disponible en: <https://sinaiem.org> [Acceso: noviembre 2025].

Capítulo 2. Competencias Internacionales y Estandarización

Objetivo del capítulo

Identificar las competencias internacionales requeridas para el uso seguro y eficaz de la ecografía crítica.

Reconocer los niveles de certificación y comprender la importancia de la **estandarización técnica y formativa** para garantizar la seguridad, reproducibilidad y calidad diagnóstica en el entorno clínico global.

2.1 Introducción

El crecimiento exponencial del uso de la ecografía al punto de atención (**POCUS**) en cuidados críticos, emergencias y anestesia ha impulsado la urgente necesidad de **estandarización y certificación**. Dado que el **POCUS** es una habilidad *transversal* a múltiples especialidades, la variabilidad en la enseñanza y la práctica puede comprometer la seguridad del paciente.

A diferencia de otras disciplinas donde la formación está claramente delimitada, la ecografía crítica abarca múltiples especialidades — medicina intensiva, anestesia, cardiología, urgencias, cirugía, y medicina interna —, lo que exige un marco común de competencias técnicas y clínicas.

Los organismos internacionales han respondido a esto estableciendo criterios rigurosos de entrenamiento, supervisión y evaluación. El objetivo es claro: garantizar que el POCUS se realice de manera **trazable, reproducible y segura**, sin importar la geografía. Este libro se adhiere a este marco común, sirviendo como un texto base para alcanzar los niveles de competencia requeridos a nivel mundial.

2.2 Competencias básicas del ecografista crítico

La formación en ecografía crítica se concibe como un proceso evolutivo y modular, promovido por sociedades líderes como la **WINFOCUS** (la red global más amplia), la **SCCM** y la **ESICM**. Este modelo garantiza que la habilidad progrese desde la física básica hasta la integración clínica avanzada:

Nivel	Competencia	Descripción Operativa
Nivel 1 – Fundamentos	Física y Knobología del ultrasonido	Comprende modos 2D y Modo M. Puede operar el equipo, optimizar la imagen (ganancia, profundidad) y diferenciar los transductores.
Nivel 2 – Aplicación Dirigida (RUSH)	POCUS y Protocolos Estructurados	Aplica protocolos rápidos (FAST, RUSH, BLUE, FATE) para responder preguntas específicas (ej. ¿hay taponamiento?). Adquiere e interpreta vistas clave.
Nivel 3 – Competencia Avanzada	Evaluación Hemodinámica Integral	Integra modos Doppler avanzados (PW, TDI), realiza mediciones cuantitativas (VTI, TAPSE, E/e') y correlaciona la disfunción regional con la clínica.
Nivel 4 – Experto y Formador	Supervisión, Auditoría y Docencia	Capacidad para enseñar, auditar y validar exámenes realizados por otros clínicos, así como desarrollar protocolos de investigación.

Este modelo de progresión está avalado por sociedades como la **Society of Critical Care Medicine (SCCM)** y la **European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)**, que consideran la ecografía como una **competencia esencial del intensivista moderno**.

Meta del Libro: Este libro está diseñado para llevar al lector desde los Fundamentos del Nivel 1 hasta la Aplicación Dirigida del Nivel 2 (dominio de RUSH y FAST), sentando bases sólidas para el Nivel 3 (Monitorización Avanzada) en los Capítulos finales.

2.3 Marcos y Certificaciones Internacionales: Un Mosaico Armónico

Los programas de entrenamiento estandarizados son el reflejo de la visión global del POCUS. Aunque varían en su enfoque geográfico, todos buscan unificar la terminología y las técnicas de adquisición:

Sociedad / Programa	Región / Filosofía	Enfoque Principal en POCUS
WINFOCUS	Global y Universal	WPLUS (Ultrasound Life Support). Entrenamiento escalonado y orientado a recursos limitados. Unifica la enseñanza mundial.
ACEP / SCCM	Norteamérica	Emergency Ultrasound Guidelines / FCCS Ultrasound. Énfasis en trauma, shock y soporte vital avanzado en UCI/Emergencias.
FUSIC / FATE	Reino Unido / Europa	FATE / FUSIC. Enfoque modular y dirigido a la valoración cardiopulmonar rápida para la reanimación.
ASE / EACVI	Ecocardiografía Estructural	Competency Pathway. Se centra en la cuantificación precisa, vital para pasar de Nivel 2 (cualitativo) a Nivel 3 (cuantitativo).

Principio de Convergencia: Estos programas comparten una visión de **ecografía focalizada**. El **POCUS** no compite con la ecografía diagnóstica completa (cardiólogos, radiólogos), sino que actúa como el "**telescopio**" del clínico para la toma de decisiones inmediatas.

2.4 Estandarización Técnica: Disciplina y Reproducibilidad

La estandarización busca eliminar la **variabilidad interobservador** (diferentes resultados entre distintos operadores), que es el mayor desafío en POCUS.

Los principales pilares técnicos de estandarización incluyen:

1. **Convención del Marcador:** La regla de oro internacional: en vistas cardíacas y de eje largo, el marcador siempre debe apuntar hacia el hombro derecho (derecha del paciente) o la cabeza (visión longitudinal).
2. **Protocolización de Vistas:** Seguir esquemas predefinidos (PLAX, A4C, Subcostal, RUQ) asegura que no se omita información vital.
3. **Optimización y Knobología:** La disciplina de ajustar la **ganancia, profundidad y foco** minimiza los errores de imagen y maximiza la calidad.
4. **Documentación Sistemática:** Capturar y archivar clips y mediciones clave con etiquetas (fecha, vista) es fundamental para la supervisión (Nivel 4) y la trazabilidad médico-legal.

La calidad diagnóstica no depende únicamente del equipo, sino de la disciplina técnica y cognitiva del operador.

¡Conexión Simulación! La simulación en **Volutracer OPUS** es la herramienta ideal para dominar estos pilares. Permite practicar la adquisición estandarizada de imágenes (punto 2) y experimentar repetidamente en un entorno de cero riesgo.

2.5 Integración con OPUS Academy

OPUS Academy adopta los principios de estandarización internacional y los traduce en una metodología práctica de aprendizaje basada en simulación.

Cada módulo —Pump, Tank y Pipes— se estructura siguiendo las recomendaciones de las sociedades científicas, incorporando:

- **Mnemotecnia HIMAP:** para organizar mentalmente la exploración sistemática en shock.
- **Plantillas de movimiento y medidas 2D/ Modo M /Doppler:** que aseguran uniformidad en la adquisición de datos.
- **Evaluación por competencias:** basada en desempeño técnico, interpretación y correlación clínica.
- **Trazabilidad y autoevaluación:** cada ejercicio genera métricas objetivas dentro del sistema de simulación OPUS 360.

De esta forma, los alumnos alcanzan las competencias de Nivel 2 y 3 de acuerdo con los estándares internacionales, **garantizando alineación con los programas WINFOCUS, SCCM y SEMICYUC.**

2.6 Rol del Instructor y Certificación Docente

El proceso formativo requiere la figura de un **instructor certificado**, responsable de guiar la adquisición de competencias y de validar el cumplimiento de los estándares.

El instructor debe:

- Poseer certificación reconocida por una sociedad científica (por ejemplo, *FATE Instructor* o *WINFOCUS Trainer*).
- Documentar experiencia clínica mínima en ecografía crítica.
- Supervisar prácticas simuladas y exámenes de desempeño.
- Promover una cultura de seguridad, respeto por los límites de competencia y actualización continua.

2.7 Ventajas de la Estandarización

- Mejora la **seguridad del paciente** y reduce errores diagnósticos.
- Facilita la **comparabilidad de estudios** entre centros e instituciones.
- Favorece la **investigación multicéntrica y generación de evidencia**.
- Incrementa la **credibilidad académica y profesional del operador**.
- Permite la **certificación progresiva por niveles** dentro de programas institucionales.

2.8 Perspectiva del Futuro Inmediato

La tendencia global apunta hacia un modelo **híbrido de formación**, combinando:

- **Simulación de alta fidelidad** (como OPUS 360) para aprendizaje motor.
- **Validación clínica directa** con pacientes reales bajo supervisión.
- **Evaluaciones estandarizadas** mediante rúbricas objetivas y métricas digitales.

El futuro de la ecografía crítica se orienta a una **certificación universal por competencias**, donde la habilidad técnica, la interpretación clínica y la toma de decisiones sean medibles y reproducibles.

Conclusiones

La estandarización de competencias en ecografía crítica es esencial para consolidar su papel como herramienta diagnóstica segura y eficaz en el paciente grave.

Los modelos internacionales ofrecen marcos claros de progresión, certificación y evaluación, que deben integrarse a la formación académica y práctica diaria.

OPUS Academy incorpora estos principios en su metodología docente, **alineando la enseñanza con las guías globales y garantizando la equivalencia formativa internacional.**

Referencias

1. **WINFOCUS.** *International Ultrasound Curriculum for Critical Care and Emergency Medicine*, 2022.
2. **SCCM.** *Fundamentals of Critical Care Ultrasound Course Manual*, 2020.
3. **ASE / EACVI.** *Recommendations for Core Competencies in Echocardiography*, 2019.
4. **ACEP.** *Emergency Ultrasound Guidelines*, 2016.
5. **SEMICYUC.** *Recomendaciones sobre Competencias en Ecografía para Medicina Intensiva*, 2021.
6. **ESICM.** *Basic and Advanced Critical Care Ultrasound Training Standards*, 2023.

Capítulo 3. Fisiología del Shock y Fundamentos RUSH (HIMAP)

Objetivo del capítulo

Comprender la **fisiopatología del shock** y su **correlación directa** con los hallazgos ecográficos del protocolo RUSH, integrando la mnemotecnia **HIMAP** como guía sistemática para la evaluación rápida y orientada al tratamiento del paciente en colapso circulatorio.

3.1 Introducción clínica

El *shock* representa un estado de **hipoperfusión tisular aguda**, caracterizado por el desequilibrio crítico entre el **aporte DO2 (*Delivery of Oxygen*)** y el **consumo de oxígeno VO2 (*Oxygen Consumption*)** a nivel celular. Esto conduce a un metabolismo anaeróbico y, si no se revierte, a la disfunción y el fallo multiorgánico.

A pesar de las diferencias etiológicas, todos los tipos de *shock* comparten un mismo objetivo terapéutico fundamental: **restaurar la perfusión eficaz de los órganos vitales**.

La **ecografía crítica (POCUS)** permite identificar rápidamente la causa subyacente del *shock*, facilitando decisiones inmediatas de reanimación y evitando la progresión al fallo multiorgánico.

El protocolo **RUSH (Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension)**, mediante la mnemotecnia **HIMAP**, ofrece un abordaje estandarizado que combina la exploración anatómica con la interpretación fisiopatológica, integrando los **Tres Componentes Fundamentales de la Circulación**:

- **La bomba (Pump):** Función cardíaca y contractilidad.
- **El tanque (Tank):** Estado de llenado y volumen intravascular (precarga).
- **Las tuberías (Pipes):** Permeabilidad, calibre de los vasos y estado del intersticio pulmonar (poscarga y resistencia).

3.2 Fisiopatología del Shock

La hipoperfusión sistémica puede originarse por cuatro mecanismos fisiológicos principales:

Tipo de Shock	Mecanismo Fisiopatológico Principal	Hemodinámica Característica	Ejemplo Clínico
Cardiogénico	Falla de bomba: contractilidad disminuida, disfunción valvular o arritmia grave.	↓ Gasto Cardíaco (GC), ↑ Presión de Llenado (PCWP).	Infarto agudo de miocardio, miocardiopatía descompensada.
Obstrutivo	Impedimento mecánico grave del llenado o eyección.	↓ Gasto Cardíaco (GC), ↑ Presión Venosa Central (PVC).	Taponamiento cardíaco, Embolia Pulmonar Masiva, Neumotórax a Tensión.
Hipovolémico	Reducción del volumen circulante efectivo (Tank vacío).	↓ Presión de Llenado (PCWP), ↓ Gasto Cardíaco (GC), ↑ Resistencia Sistémica (RVS).	Hemorragia, deshidratación grave.
Distributivo	Vasodilatación generalizada (Pipes abiertas) y alteración microcirculatoria.	↓ Resistencia Sistémica (RVS) con GC variable (a menudo hiperdinámico al inicio).	Shock séptico, anafiláctico, neurogénico.

Perla Educativa Global: Las guías de la Sociedad Europea de Medicina Intensiva (ESICM) y la Surviving Sepsis Campaign (SCCM) enfatizan que el shock es a menudo mixto. Por ejemplo, un shock séptico (distributivo) en fase avanzada puede desarrollar depresión miocárdica (cardiogénico) y fugas capilares significativas (hipovolémico relativo). RUSH está diseñado para identificar el componente dominante y tratable.

3.3 El Protocolo RUSH y su Mnemotecnia HIMAP

El acrónimo **HIMAP** organiza la exploración ecográfica en cinco zonas clave que deben evaluarse de forma secuencial en todo paciente con hipotensión o colapso circulatorio.

Letra	Estructura / Región	Objetivo Ecográfico Principal	Relación con RUSH
H – Heart (Corazón)	Vistas PLAX, PSAX, A4C	Evaluar contractilidad, derrame pericárdico, dilatación VD.	<i>Pump (La Bomba)</i>
I – IVC (Vena cava inferior)	Subxifoidea longitudinal	Medir diámetro y colapsabilidad respiratoria.	<i>Tank (El Tanque)</i>
M – Morrison’s pouch / eFAST	RUQ, LUQ, Pelvis	Detectar líquido libre abdominal o pleural.	<i>Tank (El Tanque)</i>
A – Aorta abdominal	Longitudinal y transversal	Identificar aneurisma, disección o hematoma retroperitoneal.	<i>Pipes (Las Tuberías)</i>
P – Pneumothorax / Pulmones	Línea pleural anterior (2.º-3.º EIC)	Descartar Neumotórax a tensión y evaluar congestión pulmonar (Líneas B).	<i>Pipes (Las Tuberías)</i>

H – Heart: La Bomba y la Dinámica de Flujo

El objetivo primario es determinar la **función sistólica global** y la presencia de causas obstructivas agudas. Las vistas recomendadas son A4C (Apical 4 Cámaras), PLAX (Paraesternal Eje Largo) y PSAX (Paraesternal Eje Corto).

Hallazgos Clave Ecográficos

- **Hipocontractilidad Global:** Fracción de eyección visiblemente reducida, compatible con *shock* cardiogénico primario o miocardiopatía por sepsis avanzada.
- **Dilatación del Ventrículo Derecho (VD):** $VD > 0.6$ veces el VI (en A4C). Es un signo crucial de **sobrecarga de presión aguda** (ej. Embolia Pulmonar Masiva) o crónica (HTP).
- **Signo de McConnell:** Hipocinesia de la pared libre del VD con preservación del ápex. Altamente sugestivo de **Embolia Pulmonar Aguda** (guías ACC/AHA).
- **Colapso Diastólico de Cavidades Derechas:** El colapso del ventrículo o aurícula derecha durante la diástole. Patognomónico de **Taponamiento Cardíaco** inminente o manifiesto.

Expansión: Cuantificación Dinámica del Gasto Cardíaco

Para un enfoque más avanzado (según ASE/EACVI), la estimación del **Gasto Cardíaco (GC)** es esencial.

- **VTI (Velocity Time Integral):** Medida en el tracto de salida del Ventrículo Izquierdo (TSVI) mediante Doppler pulsado. El VTI es una medida de la distancia que recorre la sangre con cada latido.
 - **VTI normal:** 18-22 cm.
 - **VTI < 14 cm:** Sugiere un Gasto Cardíaco bajo y pronóstico adverso.
- **Variabilidad del VTI (VTI-V):** En pacientes con ventilación mecánica, una variabilidad de VTI > **10-15%** con la respiración indica **respuesta a fluidos (Tank vacío)**. Esta es una herramienta más precisa que solo la VCI para determinar la fluidez en escenarios específicos.

I – Inferior Vena Cava (IVC): Precarga y Retorno Venoso

Evalúa el estado de precarga y la **presión venosa central (PVC)** estimada, aunque su interpretación debe ser cautelosa, especialmente en pacientes ventilados o con disfunción cardíaca derecha (siguiendo directrices WINFOCUS/SCCM).

La vista se obtiene en el eje longitudinal subxifoideo, a 2-3 cm de la unión cavo-atrial.

Diámetro y Colapsabilidad	Interpretación Fisiológica	Diagnóstico Probable
Diámetro IVC < 1.5 cm con colapso > 50 %	PVC muy baja, Precarga Dependiente.	Shock hipovolémico o distributivo.
Diámetro IVC > 2.2 cm con colapso < 20 %	PVC muy alta, Sobrecarga de volumen o Dificultad de llenado.	Shock cardiogénico u obstructivo.

Limitación Global de la IVC: La variabilidad de la IVC pierde precisión si el paciente está en **ventilación mecánica con volumen tidal bajo** (< 8 ml/kg), si tiene **hipertensión abdominal** o **insuficiencia tricuspídea** grave. En estos casos, la **VTI-V** o la variabilidad del flujo en la carótida pueden ser más confiables.

M – Morrison's Pouch / eFAST: Búsqueda de Hemorragia Oculta

Busca líquido libre anecoico en los espacios dependientes. La extensión **eFAST (Extended FAST)** incluye la exploración de ambos espacios pleurales inferiores (torácicos) para descartar hemotórax o derrame pleural.

Indicaciones Prácticas y Hallazgos

- **Objetivo:** Identificar hemorragia interna como causa de *shock* hipovolémico (traumático o espontáneo).
- **Secuencia:** Morrison's Pouch (Hepatorrenal) → Esplenorrenal (LUQ) → Pelvis (Vesical) → Tórax bilateral (eFAST).
- **Hallazgo:** Líquido anecoico (negro) separando órganos. La presencia de líquido en estos espacios, junto con una IVC colapsada, es diagnóstica de **Shock Hipovolémico por Hemorragia** hasta que se demuestre lo contrario.

A – Aorta Abdominal: La Patología de las Tuberías Centrales

Evalúa la continuidad, calibre y morfología de la aorta como fuente de shock hemorrágico (ruptura) o patología obstructiva.

Hallazgos clave:

- **Aneurisma de Aorta Abdominal (AAA):** Diámetro aórtico transversal ≥ 3 cm. La presencia de líquido libre periaórtico o retroperitoneal hipoeoico en un paciente inestable es indicativa de **AAA roto**.
- **Dissección Aórtica:** Visualización de un **Flap Intimal** dentro del lumen, creando un doble canal (lumen verdadero y falso). Requiere alta sospecha clínica y puede extenderse hasta el tórax.
- **Recomendación:** Escanear de forma sistemática desde el diafragma hasta la bifurcación ilíaca. Usar transductor convexo (3-5 MHz).

P – Pneumothorax / Pulmón: las tuberías terminales

La evaluación pulmonar con POCUS (guías BLUE Protocol) es superior a la radiografía de tórax en el diagnóstico de neumotórax y es fundamental en el RUSH para descartar la obstrucción del retorno venoso (Neumotórax a Tensión) y evaluar la causa respiratoria del *shock*.

Debe realizarse en el **2.º o 3.º espacio intercostal, línea medio clavicular**, con transductor lineal o convexo.

Hallazgos Ecográficos Clave (Modo 2D y Modo M)

Hallazgo	Modo	Interpretación Fisiológica
Deslizamiento Pleural Ausente (Lung Sliding).	2D	El pulmón no está adherido a la pared torácica.
Signo de la Estratósfera (Stratosphere Sign).	Modo M	Neumotórax (aire interrumpe la interfaz pleural).
Líneas B Múltiples/Confluentes (Patrón A/B).	2D	Edema Intersticial o Alveolar (Congestión Pulmonar/Cardiogénico).
Líneas A Prominentes con Lung Sliding	2D	Pulmón Normal o Edema leve/inicial.

3.4 Integración Fisiológica de HIMAP al Tratamiento

La fuerza del protocolo RUSH/HIMAP radica en su capacidad para orientar el tratamiento inmediato (administración de fluidos, inotrópicos, pericardiocentesis, descompresión torácica).

Hallazgos Combinados (Dominantes)	Interpretación Diagnóstica Probable	Tratamiento Inicial Dirigido
Hipocontractilidad VI + IVC Dilatada + Líneas B	Shock Cardiogénico.	Shock Cardiogénico.
VD Dilatado + Septum Paradojal + IVC Dilatada	Shock Obstructivo (Embolia Pulmonar).	Anticoagulación / Trombólisis. Vasopresores si hipotenso.
Colapso IVC + Líquido Libre (eFAST positivo)	Shock Hipovolémico (Hemorrágico).	Control Hemostático y Transfusión masiva. Fluidos.
Corazón Hiperquinético + IVC Colapsable	Shock Distributivo (Séptico, Anafiláctico).	Fluidos. Vasopresores. Fuente del <i>shock</i> (Antibióticos).
Derrame Pericárdico + Colapso Diastólico de Cavidades Derechas	Taponamiento Cardíaco.	Pericardiocentesis urgente.
Ausencia de Lung Sliding + Corazón Normal/Hiperquinético + IVC Colapsable	Shock Obstructivo (Neumotórax a Tensión).	Descompresión Torácica urgente.

La fuerza del protocolo RUSH radica en su **capacidad para orientar decisiones terapéuticas inmediatas**, como administración de fluidos, uso de inotrópicos, anticoagulación o drenaje urgente.

3.5 Importancia Clínica y Educativa

El protocolo RUSH/HIMAP se ha consolidado como un **estándar formativo global** para médicos de cuidados críticos, emergenciólogos y anestesiólogos, respaldado por organizaciones como la SCCM (USA), WINFOCUS (Global) y ESICM (Europa).

Enfoque en Skills: La enseñanza dentro de programas de simulación permite la adquisición de **memoria motora** y mejora la coordinación mano-ojo, reduciendo significativamente los errores diagnósticos en escenarios reales.

No es un reemplazo, es un complemento: RUSH no reemplaza un estudio ecocardiográfico completo por un especialista (Nivel III), pero acelera el proceso diagnóstico y la intervención en el momento más crítico (Nivel I y II).

Dominar esta secuencia constituye una competencia esencial del médico de cuidados críticos moderno y una habilidad vital para la toma de decisiones iniciales y la monitorización de la reanimación.

Conclusiones

El conocimiento fisiopatológico del shock, integrado con la metodología ecográfica HIMAP, permite realizar un diagnóstico rápido, reproducible y clínicamente orientado. El protocolo RUSH no reemplaza un estudio ecocardiográfico completo, pero **acelera el proceso diagnóstico en situaciones críticas**, guiando intervenciones terapéuticas seguras y eficaces. Dominar esta secuencia constituye una competencia esencial del médico de cuidados críticos moderno.

Referencias

1. **Weingart S, Duque D.** *The RUSH Exam: Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension Protocol. Emerg Med Clin North Am*, 2014.
2. **SCCM.** *Fundamentals of Critical Care Ultrasound Manual*, 2020.
3. **WINFOCUS.** *International Consensus on Point-of-Care Ultrasound (POCUS) Standards*, 2018.
4. **ASE / EACVI.** *Recommendations for Focused Cardiac Ultrasound in Critical Care*, 2019.
5. **SEMICYUC.** *Protocolo RUSH y Ecografía en el Shock del Paciente Crítico*, 2022.
6. **ESICM.** *Critical Care Ultrasound Handbook*, 2023.

Parte II - Componentes del Protocolo RUSH

Capítulo 4. La Bomba (Pump): Ecocardiografía básica

Objetivo del Capítulo

Reconocer las vistas ecocardiográficas esenciales para la valoración de la función cardíaca en el paciente crítico, comprender su obtención técnica y correlacionar los hallazgos 2D, Modo M y Doppler con los diferentes mecanismos de shock (cardiogénico, obstructivo y sus interacciones).

4.1 Introducción Clínica

El corazón constituye el punto de partida del protocolo **RUSH**, ya que su evaluación inicial permite diferenciar causas **cardiogénicas** u **obstructivas** de shock.

La ecocardiografía al pie de cama (POCUS cardíaco) proporciona información inmediata sobre la **función contráctil global**, la **presencia de derrame pericárdico**, la **carga de volumen** y las **interacciones ventriculares**.

En el contexto de la UCI o del paciente inestable, la valoración ecográfica debe ser **rápida, reproducible y orientada a la toma de decisiones**.

El examen se centra en cinco vistas fundamentales: **PLAX, PSAX, A4C, A2C y Subx4C**, complementadas por la medición de la **vena cava inferior (IVC)**.

4.2 Fundamentos Anatómicos y Orientación de la Sonda

Para una correcta interpretación, el operador debe conocer las referencias anatómicas y la orientación estándar del marcador del transductor. La estandarización de las imágenes (siguiendo las directrices de la ASE) es vital para la reproducibilidad.

Vista	Posición del Paciente	Orientación del Transductor	Estructuras Principales Visualizadas
PLAX (Parasternal Long Axis)	Decúbito lateral izquierdo	Marcador hacia el hombro derecho del paciente (posición 10h-11h)	VI, AI, válvula mitral, válvula aórtica, raíz aórtica, pared posterior del VI.
PSAX (Parasternal Short Axis)	Igual a PLAX	Rotar 90° horario (marcador hacia el hombro izquierdo /posición 1h-2h)	Secciones transversales del VI (base, mitral, músculos papilares) y Válvula Aórtica (<i>Mercedes-Benz Sign</i>).
A4C (Apical 4 cámaras)	Decúbito lateral izquierdo	Apical (5.º EIC), Marcador hacia el hombro izquierdo (posición 3h-4h)	AI, AD, VI, VD, Válvulas Mitral y Tricúspide. Esencial para la comparación VI/VD.
A2C (Apical 2 cámaras)	Decúbito lateral izquierdo	Rotar 60° antihorario desde A4C	AI, VI, pared anterior e inferior del VI.
Subx4C (Subcostal 4 cámaras)	Supino (rodillas flexionadas)	Subxifoidea, Marcador hacia el hombro izquierdo	Cavidades cardíacas completas, derrame pericárdico. Mejor vista para ver el colapso /taponamiento.

Recomendación Técnica: Mantener la profundidad entre 15-20 cm para visualizar completamente el corazón y el pericardio. Utilizar el transductor sectorial (Phased array) para las ventanas torácicas debido a su pequeño punto de contacto y gran ángulo de campo.

4.3 Modo 2D: Evaluación Estructural y Funcional

El modo bidimensional (2D) es la base del estudio cardíaco. Permite una **estimación cualitativa inmediata** de la función contráctil y la detección de anomalías mecánicas.

1. Estimación Cualitativa de la Función Ventricular Izquierda (FEVI)

En el paciente inestable, la estimación visual (*Eye-balling*) es suficiente para la toma de decisiones iniciales:

- **Hiperdinámico (Tank Empty/Distributivo):** Cavidades muy pequeñas, Paredes VI casi se tocan en sístole (FEVI approx 70-90%).
- **Normal:** Engrosamiento parietal robusto, buen movimiento valvular.
- **Hipodinámico (Moderadamente Reducida):** Movimiento parietal disminuido, escaso engrosamiento (FEVI approx 35-54%).
- **Severamente Reducida (Cardiogénico):** Paredes casi inmóviles, cavidades pueden estar dilatadas (FEVI < 35%).

2. Cuantificación Rápida de la FEVI (EPSS)

El **EPSS (E-point Septal Separation)** se mide en PLAX con Modo M y es un *proxy* rápido y confiable de la FEVI:

- **Técnica:** Se mide la distancia entre la valva anterior de la válvula mitral (punto E) en diástole y el septo interventricular.
- **Interpretación:** EPSS > 7 mm sugiere una FEVI < 50% (disfunción).

3. Evaluación del Ventrículo Derecho (VD): VD/VI Ratio

El VD es crucial, ya que es la cámara que primero falla ante una alta poscarga (como en la Embolia Pulmonar Masiva o el Neumotórax a Tensión).

- **Signo de Presión Obstructiva:** En A4C, si el **VD/VI Ratio > 1**, indica dilatación del VD (generalmente por sobrecarga de presión aguda, EP).
- **Movimiento Septal Paradojal:** El septo interventricular se mueve hacia el VI durante la sístole. Signo de sobrecarga de presión del VD.

4.4 Modo M: Mediciones Rápidas y Contractilidad Longitudinal

El **Modo M** se utiliza para cuantificar el movimiento de estructuras a lo largo del tiempo.

En la práctica de cuidados críticos, sus dos aplicaciones principales son **TAPSE** y **MAPSE**.

Parámetro	Vista	Medición Normal	Interpretación Clínica
TAPSE (<i>Tricuspid Annular Plane Systolic Excursion</i>)	A4C	≥ 17 mm	Evalúa función sistólica del VD . Un TAPSE < 17 mm sugiere disfunción significativa del VD y se correlaciona con peor pronóstico en la EP.
MAPSE (<i>Mitral Annular Plane Systolic Excursion</i>)	A4C	≥ 10 mm	Evalúa función sistólica del VI . Un MAPSE < 10 mm se asocia con disfunción sistólica izquierda y pronóstico adverso.

4.5 Derrame Pericárdico y Taponamiento Cardíaco

La Subx4Ch es la mejor ventana para evaluar la presencia de derrame pericárdico y sus consecuencias hemodinámicas.

Signos de Taponamiento Inminente

El diagnóstico de taponamiento es **clínico-ecográfico**. La sola presencia de derrame no es taponamiento; debe haber compromiso hemodinámico.

1. **Derrame Pericárdico:** Espacio anecoico > 5 mm visible entre el epicardio y el pericardio parietal.
2. **Colapso Diastólico de Cavidades Derechas:** El signo más sensible.
 - **Colapso Auricular Derecho (AD):** $\geq 1/3$ del ciclo cardíaco (más precoz).
 - **Colapso Ventricular Derecho (VD):** Durante la diástole.
3. **Variación Respiratoria del Flujo:** Con Doppler, se observa una **disminución** > 25 del **flujo mitral** con la inspiración, y una **disminución** > 40 del **flujo tricuspídeo** con la inspiración (signo de pulsus paradoxus ecográfico).

4.6 Modo Doppler: Evaluación de Gasto Cardíaco y Función Diastólica

El uso del Doppler es esencial para la monitorización de la respuesta a la reanimación (guías SCCM, EACVI).

VTI (Velocity Time Integral) en el TSVI

La medición del **VTI** en el Tracto de Salida del VI (**TSVI**) es la forma más directa y reproducible de estimar el **Volumen Sistólico (VS)** y, por extensión, el **Gasto Cardíaco (GC)**.

Medida	Valor Normal	Significado Clínico	Implicación en RUSH
VTI (TSVI) (Doppler Pulsado)	18-22 cm	Medida de la distancia que la sangre viaja por latido. Valoración directa del GC.	Un VTI < 14 cm indica un GC bajo (falta de bomba o precarga inadecuada).
Variabilidad de VTI (VTI-V)	< 10-15%	Predictor de Respuesta a Fluidos. Si es > 15% en ventilación mecánica, el paciente es respondedor a volumen.	Uso avanzado en <i>shock</i> distributivo/hipovolémico para guiar fluidoterapia.

Función Diastólica (E/e')

El Doppler Tisular (TDI) se utiliza para obtener la velocidad del anillo mitral (e'), que al combinarse con el flujo transmitral (E), permite estimar las **presiones de llenado del VI**.

- **Cociente E/e':**
 - E/e' < 8: Presiones de llenado normales o bajas.
 - E/e' > 14: Presiones de llenado elevadas (sospecha de **Insuficiencia Cardíaca Diastólica**).

4.7 Integración RUSH: La Bomba y los Patrones de Shock

En el contexto del shock, la evaluación cardíaca permite diferenciar rápidamente entre causas:

Hallazgo Ecográfico Principal	Patrón de Contractilidad /Tamaño	Interpretación Probable	Foco Terapéutico
FEVI Severamente Reducida + IVC Dilatada + Líneas B	Hipodinámico, Cavidades Dilatadas	Shock Cardiogénico	Inotrópicos, Reducción de Precarga.
VD/VI Ratio > 1 + TAPSE < 17 mm + Septum Paradojal	Contractilidad VI Normal	Shock Obstructivo (EP Masiva)	Soporte VD, Terapia de Repercusión (Anticoagulación /Trombólisis).
Colapso Diastólico de Cavidades Derechas + Derrame Pericárdico	Variable (Compresión Externa)	Taponamiento Cardíaco	Pericardiocentesis Urgente.
Corazón Hiperdinámico + VTI Bajo + Cavidades Pequeñas	Hiperdinámico, Cavidades Pequeñas	Shock Hipovolémico (Tank Empty)	Fluidos IV, Control de Hemorragia.
Corazón Hiperdinámico + VTI Normal/Alto + IVC Colapsable	Hiperdinámico, Cavidades Pequeñas	Shock Distributivo (Vasodilatación)	Vasopresores, Identificación de Foco.

4.8 Errores Frecuentes y Recomendaciones

1. No identificar correctamente la orientación del marcador del transductor.
2. Ajustar la ganancia de forma excesiva, generando pérdida de contraste.
3. Confundir derrame pericárdico con espacio epicárdico graso.
4. Medir TAPSE o MAPSE fuera del eje longitudinal.
5. Interpretar sin correlacionar con los hallazgos clínicos y hemodinámicos.

La ecocardiografía crítica **no reemplaza** un estudio completo, pero constituye la **primera herramienta diagnóstica en el shock**.

4.9 Integración Educativa OPUS Academy

Dentro de la metodología **OPUS Academy**, la vista “La Bomba” constituye el **Módulo RUSH – Pump**, donde el alumno:

- Aprende la orientación anatómica y maniobras de exploración (slide, rock, angle, rotation).
- Realiza mediciones 2D, Modo M y Doppler simuladas en OPUS 360.
- Recibe retroalimentación automática sobre alineación imagen-sonda.
- Correlaciona la función cardíaca con parámetros de volumen y presión.

Cada práctica genera un informe cuantitativo con **métricas objetivas de precisión**, permitiendo evaluar competencias de nivel avanzado.

Conclusiones

La valoración ecocardiográfica básica del corazón es el eje central del protocolo RUSH.

Permite determinar en segundos si el shock es de origen cardíaco, obstructivo o extracardíaco, y orientar las intervenciones terapéuticas inmediatas.

Dominar las vistas PLAX, PSAX, A4C, A2C y Subx4C constituye una **competencia fundamental en la ecografía crítica moderna**.

Referencias

1. **ASE.** *Guidelines for Performing a Comprehensive Echocardiographic Examination in Adults*, 2019.
2. **SCCM.** *Fundamentals of Critical Care Ultrasound Manual*, 2020.
3. **WINFOCUS.** *Ultrasound in Critical Care Training Standards*, 2018.
4. **EACVI / ESC.** *Recommendations for Echocardiographic Assessment of the Left and Right Ventricles*, 2021.
5. **SEMICYUC.** *Guía de Ecocardiografía en Medicina Intensiva*, 2022.
6. **ACEP.** *Emergency Ultrasound Guidelines*, 2016.

Capítulo 5. El Tanque (Tank): Evaluación pulmonar y abdominal

Objetivo del Capítulo

Reconocer las **vistas ecográficas y zonas de exploración** necesarias para evaluar el estado de volumen intravascular efectivo, la congestión pulmonar y la presencia de líquido libre abdominal o pleural, integrando estos hallazgos dentro de la lógica fisiopatológica del protocolo RUSH – Tank.

5.1 Introducción Clínica

El concepto de **“Tanque”** dentro del protocolo RUSH se refiere a la **evaluación del contenido vascular y del espacio intratorácico e intraabdominal**, es decir, a la cantidad y distribución del volumen circulante.

Esta valoración permite estimar la **precarga**, la **volemia efectiva**, y detectar **pérdidas de volumen o sobrecarga hídrica**.

En la práctica de la medicina crítica, el análisis ecográfico del “Tanque” combina tres zonas anatómicas principales consideradas como pilares:

1. **Vena cava inferior (IVC)** – Representa la presión de llenado del sistema venoso. Es el manómetro del tanque, estima la Presión Venosa Central (PVC).
2. **Pulmones** – Evalúan la congestión o colapso alveolar mediante el patrón de líneas que se muestran como artefactos en la ecografía.

Es el rebosadero del tanque, detecta si el volumen está fugando al intersticio (edema) o si hay aire fuera de lugar (neumotórax).
3. **Abdomen (FAST / eFAST)** – Busca líquido libre como signo indirecto de hipovolemia o sangrado. Es la fuga del tanque, busca hemorragia interna en cavidades virtuales.

5.2 Fundamentos Anatómicos

El examen del “Tanque” requiere un conocimiento preciso de la anatomía torácica y abdominal, así como la orientación correcta del transductor.

Región	Vista Ecográfica	Transductor Recomendado	Estructuras Clave
Vena cava inferior (IVC)	Subxifoidea longitudinal	Convexo (2–5 MHz)	VCI, aurícula derecha, hígado.
Pulmones anteriores	2.º–3.º EIC, línea medio clavicular	Lineal o convexo	Línea pleural, líneas A y B.
Pulmones laterales	4.º–6.º EIC, línea axilar media	Convexo	Deslizamiento pleural, líneas B, consolidaciones.
Regiones abdominales (FAST)	RUQ, LUQ, pelvis	Convexo	Bolsa de Morrison, espacio esplenorrenal, fondo de saco de Douglas.

Sugerencia técnica: en pacientes ventilados o con hipertensión intraabdominal, ajustar la profundidad (10–15 cm) y la ganancia media para optimizar el contraste del líquido libre.

5.3 I - Vena Cava Inferior (IVC): El Manómetro

La IVC es una estructura dinámica. Su interpretación depende totalmente del **esfuerzo respiratorio** del paciente.

Técnica de Adquisición

- **Transductor:** Sectorial (Phased Array) o Curvo (Convexo).
- **Vista:** Subxifoidea longitudinal.
- **Medición:** 2-3 cm distal a la unión cavo-atrial (o justo caudal a la vena hepática).

Interpretación Fisiológica Avanzada

A. Paciente en Respiración Espontánea (Presión Negativa)

El paciente "chupa" sangre hacia el tórax al inspirar. La VCI debe colapsar.

- Índice de Colapsabilidad (IC):

$$IC = \frac{D_{\text{máx}} - D_{\text{mín}}}{D_{\text{máx}}} \times 100$$

- **Interpretación:**
 - IC > 50\% con diámetro pequeño (< 2.1 cm): **PVC Baja (0 – 5 mmHg)**. Sugiere tolerancia a fluidos.
 - IC < 50\% con diámetro grande (> 2.1 cm): **PVC Alta (10 – 20 mmHg)**. Sugiere sobrecarga o fallo derecho.

B. Paciente en Ventilación Mecánica (Presión Positiva)

El ventilador "empuja" aire, aumentando la presión intratorácica e impidiendo el retorno venoso. La VCI se distiende (se agranda) en la inspiración.

- Índice de Distensibilidad (dIVC):

$$dIVC = \frac{D_{\text{máx}} - D_{\text{mín}}}{D_{\text{mín}}} \times 100$$

- **Interpretación:** Un dIVC > 18\% predice que el paciente responderá a volumen (aumentará su Gasto Cardíaco).
 - *Nota:* Solo válido si Volumen Tidal es ≥ 8 ml/kg y no hay arritmias ni esfuerzo espontáneo.

5.4 P - Evaluación Pulmonar: El Rebosadero

La ecografía pulmonar es más sensible que la radiografía de tórax supina para neumotórax y edema. Usamos el **BLUE Protocol** como referencia estándar.

Zonas de Exploración (Blue Points)

1. **Zona Anterior (Superior e Inferior):** Aire (Neumotórax) y Agua intersticial (Edema).
2. **Zona Lateral:** Patología consolidativa.
3. **Zona Posterolateral (PLAPS Point):** Derrame pleural y Consolidación basal. Es el punto más dependiente (donde cae el líquido) en el paciente supino.

Patrones y Perfiles Clínicos

Patrón	Hallazgo Ecográfico	Interpretación Fisiológica
Deslizamiento Pleural (Lung Sliding)	Movimiento de "hormigas marchando" en la línea pleural, es sincrónico y se produce entre pleura visceral y parietal.	No hay Neumotórax en ese punto. El pulmón toca la pared
Líneas A (Perfil A)	Líneas horizontales, equidistantes, repetición de la línea pleural.	Aire. Pulmón seco (normal) o Neumotórax (si no hay sliding).
Líneas B (Perfil B)	Rayos verticales hiperecoicos ("Cola de cometa") que nacen en la pleura, borran las líneas A y se mueven con el pulmón.	Líquido. Edema intersticial (si son múltiples, ≥ 3 por campo), Neumonitis o Contusión.
Punto Pulmonar (Lung Point)	Punto exacto donde aparece y desaparece el Lung Sliding con la respiración.	Patognomónico de Neumotórax (100% Específico). Marca el límite del aire.
Consolidación hipoecoica con broncograma aéreo	Área triangular basal.	Atelectasia o neumonía.
Signo de la Cortina (Curtain Sign)	En bases pulmonares, el pulmón lleno de aire baja en inspiración y tapa el hígado/bazo como una cortina.	Excluye derrame pleural masivo y parálisis diafragmática.

Perla Clínica: En shock, un Perfil B difuso y bilateral es casi sinónimo de Edema Pulmonar Cardiogénico. Un Perfil A (seco) con hipotensión sugiere Hipovolemia, EP o Asma/EPOC.

5.5 M - Abdomen (eFAST): La Fuga

El protocolo **FAST (Focused Assessment with Sonography for Trauma)**, extendido al contexto del RUSH, busca **líquido libre intraabdominal o intratorácico** como causa de hipotensión o hipovolemia.

Zonas a explorar

Buscamos líquido libre en las partes más bajas (dependientes) del abdomen y tórax.

Zonas Críticas y Sensibilidad

1. RUQ (Cuadrante Superior Derecho):

- **Bolsa de Morrison (Hepatorrenal):** Es el espacio más dependiente en supino. Aquí se acumula el líquido primero.
- **Base Pulmonar Derecha:** Mirar por encima del diafragma para ver **Hemotórax**.

2. LUQ (Cuadrante Superior Izquierdo):

- **Espacio Esplenorrenal:** Más difícil de ver. El líquido a menudo se acumula *entre el bazo y el diafragma* (subfrénico), no solo alrededor del riñón.
- **Base Pulmonar Izquierda:** Hemotórax.

3. Pelvis (Suprapúbica):

- **Fondo de Saco de Douglas (Rectouterino) / Retrovesical:** El líquido se ve como triángulos negros (anecoicos) detrás o encima de la vejiga.

Hallazgos:

- Líquido anecoico libre entre vísceras (hígado-riñón, bazo-riñón).
- Movimiento libre del líquido con la respiración o cambios de posición.
- Ecoestructuras flotantes o tabiques → hemoperitoneo o exudado.

Interpretación clínica:

- Líquido libre + IVC colapsada → shock hipovolémico.
- Líquido libre + corazón hiperquinético → shock hemorrágico activo.
- Ausencia de líquido libre con IVC dilatada → sobrecarga o disfunción cardíaca.

5.6 Integración Funcional: Escenarios del Tanque en el RUSH

La valoración del “Tanque” permite correlacionar el estado de volumen con la función de la “Bomba” (corazón) y la permeabilidad de las “Tuberías” (vasos).

Combinando IVC, Pulmón y Abdomen, podemos triangular el diagnóstico del shock:

Escenario Clínico	VCI (Manómetro)	Pulmón (Rebosadero)	Abdomen (Fuga)	Diagnóstico RUSH
Tanque Vacío	Colapsada (plana)	Perfil A (Seco)	Negativo	Shock Hipovolémico / Distributivo
Tanque Roto	Colapsada (plana)	Perfil A (Seco)	Positivo (Líquido Libre)	Shock Hemorrágico
Tanque Lleno / Falla Bomba	Dilatada (fija)	Perfil B (Húmedo/Edema)	Negativo (o ascitis)	Shock Cardiogénico
Tanque Obstruido (Tórax)	Dilatada (fija)	Ausencia de Sliding (Neumotórax)	Negativo	Neumotórax a Tensión
Tanque Obstruido (Vascular)	Dilatada (fija)	Perfil A (Seco)	Negativo (Posible TVP)	Embolia Pulmonar

La correlación simultánea de estos signos permite clasificar el tipo de shock con alta precisión diagnóstica en menos de 3 minutos.

5.7 Integración Educativa y Errores Comunes

En el simulador **OPUS 360**, el módulo **Tank** reproduce el comportamiento del volumen intratorácico y abdominal mediante escenarios interactivos.

El alumno:

- Practica la adquisición de las seis vistas básicas pulmonares (L1–L3 / R1–R3).
- Evalúa la variación de la IVC con respiración espontánea y ventilación mecánica.
- Detecta líquido libre abdominal mediante vistas FAST simuladas.
- Correlaciona los patrones ecográficos con la respuesta hemodinámica simulada.

Cada sesión genera métricas cuantitativas de **precisión, tiempo de exploración y diagnóstico**, alineadas con los niveles de competencia **SCCM y WINFOCUS**.

Conclusiones

El “Tanque” dentro del protocolo RUSH representa la valoración ecográfica del volumen circulante y la distribución de líquidos corporales.

Permite identificar rápidamente la causa de la hipotensión y orientar la reposición de volumen o la restricción hídrica según el patrón hemodinámico.

Dominar las vistas pulmonares y abdominales es esencial para completar la integración del algoritmo **Pump-Tank-Pipes**.

Referencias

1. **SCCM.** *Fundamentals of Critical Care Ultrasound Manual*, 2020.
2. **WINFOCUS.** *Ultrasound in Critical Care Curriculum*, 2018.
3. **ASE / EACVI.** *Guidelines for Focused Cardiac and Pulmonary Ultrasound in Critical Care*, 2021.
4. **SEMICYUC.** *Ecografía en el Manejo del Shock e Hipotensión*, 2022.
5. **ESICM.** *Critical Care Ultrasound Handbook*, 2023.
6. **ACEP.** *Emergency Ultrasound Guidelines*, 2016.

Capítulo 6. Las Tuberías (Pipes): Aorta y vasos principales

Objetivo del Capítulo

Evaluar mediante ecografía la integridad, diámetro y permeabilidad de la **aorta abdominal** y del **sistema venoso profundo** de las extremidades inferiores, con el fin de detectar aneurismas rotos, disecciones o trombosis venosa profunda (TVP) que expliquen un cuadro de *shock* obstructivo o hipovolémico.

6.1 Introducción Clínica

El componente **“Pipes”** del protocolo RUSH se centra en la evaluación del sistema arterial y venoso principal, los **conductos que transportan el volumen del “Tanque” impulsado por la “Bomba”**.

En el paciente en shock, su estudio permite descartar **hemorragias retroperitoneales, aneurismas rotos, disecciones aórticas o trombosis masiva**.

La ecografía es rápida, segura y se puede realizar en la cabecera del paciente sin requerir contraste ni traslado.

Los vasos analizados incluyen:

1. **Aorta abdominal (AA)** – detección de aneurismas o disecciones.
2. **Arterias ilíacas y femorales** – continuidad distal y flujo.
3. **Venas femorales y yugulares** – detección de trombosis o congestión.

6.2 Fundamentos Anatómicos y Planos de Exploración

Región	Vista Ecográfica	Transductor Recomendado	Estructuras Clave
Aorta abdominal proximal	Subxifoidea transversal	Convexo 2–5 MHz	Aorta, columna vertebral, vena cava inferior.
Aorta media	Epigástrica longitudinal	Convexo 2–5 MHz	Aorta, ramas viscerales (celíaca, mesentérica).
Aorta distal / bifurcación	Supraumbilical longitudinal y transversal	Convexo 2–5 MHz	Bifurcación a iliacas comunes.
Iliacas y femorales	Ingle y muslo proximal	Lineal o convexo	Arteria y vena femoral común.
Venas yugulares internas	Cuello anterior lateral	Lineal alta frecuencia	Compresibilidad, distensión, flujo.

Tip técnico: usar ganancia baja y ajustar la profundidad (10–15 cm) para distinguir la pared aórtica del fondo vertebral hiperecoico.

El componente **"Pipes"** (Tuberías) del protocolo RUSH busca responder dos preguntas letales en el paciente hipotenso:

1. **¿Está rota la tubería principal?** (Aneurisma de Aorta Abdominal - AAA).
2. **¿Están tapadas las tuberías de retorno?** (Trombosis Venosa Profunda - TVP -> Embolia Pulmonar).

En el *shock* indiferenciado, encontrar un AAA en un paciente hipotenso es una indicación inmediata de traslado a quirófano (si está disponible) o activación de código vascular; a menudo sin pasar por TAC, dada la altísima mortalidad de la ruptura.

6.3 Parte I: La Aorta Abdominal

1. Anatomía y Técnica de Exploración

La aorta abdominal es una estructura retroperitoneal. El examen debe ser sistemático para no pasar por alto aneurismas saculares localizados.

- **Transductor:** Convexo (2 – 5 MHz).
- **Protocolo de Barrido:** Desde el apéndice xifoides (nivel del diafragma) hasta la bifurcación de las ilíacas (nivel del ombligo).
- **Planos:** Transversal (para medir) y Longitudinal (para visualizar la extensión).

2. Diferenciación Crítica: Aorta vs. Vena Cava Inferior (IVC)

El error más común es medir la IVC pensando que es la Aorta.

Característica	Aorta Abdominal	Vena Cava Inferior (IVC)
Ubicación (Paciente)	Izquierda de la columna vertebral.	Derecha de la columna vertebral.
Paredes	Gruesas, hiperecoicas (brillantes).	Finas, apenas visibles.
Pulsatilidad	Alta pulsatilidad arterial.	Baja pulsatilidad (o pulsos venosos suaves).
Compresibilidad	No compresible (resistente).	Fácilmente compresible con la sonda.
Perfil Doppler	Flujo pulsátil, alta velocidad.	Flujo continuo/fásico (sonido de viento).

3. Patología Aórtica: El AAA

Se mide el diámetro máximo **externo-externo** (incluyendo la pared).

- **Normal:** < 3.0 cm.
- **Ectasia:** 2.0 – 2.9 cm (irregularidad, requiere seguimiento).
- **Aneurisma (AAA):** $\geq$ 3.0 cm.
- **Riesgo Inminente:** > 5.0 cm en un paciente con *shock* se considera **AAA roto** hasta que se demuestre lo contrario.

Perla Clínica (Signos de Ruptura): La ruptura de un AAA suele ser retroperitoneal. La ecografía tiene **baja sensibilidad** para ver sangre retroperitoneal (a diferencia del líquido libre intraperitoneal del eFAST).

- **Regla de Oro:** Si ve un AAA > 5 cm + Shock + Dolor lumbar/abdominal → Asuma ruptura, aunque NO vea líquido libre.

6.4 Parte II: Sistema Venoso (Búsqueda de TVP)

La búsqueda de Trombosis Venosa Profunda (TVP) es vital si en el capítulo de "La Bomba" (Cap. 4) encontramos signos de sobrecarga derecha (VD dilatado). Si hay TVP + VD dilatado + Shock → el diagnóstico es **Embolia Pulmonar Masiva**.

1. Técnica: Ultrasonido por Compresión (CUS)

A diferencia de la ecografía vascular reglada, en el RUSH **no usamos Doppler color** como criterio primario. Usamos la **compresión mecánica**.

- **Transductor:** Lineal de alta frecuencia (7 – 10 MHz) para pacientes delgados; Convexo para pacientes obesos o muslo profundo.
- **Posición:** Paciente en supino, pierna en rotación externa ("posición de rana").

2. Zonas de Compresión (Protocolo de 2 o 3 Puntos)

No se rastrea toda la pierna. Nos centramos en zonas de alto riesgo donde los trombos suelen embolizar:

1. **Punto Inguinal (Vena Femoral Común):** Desde el ligamento inguinal hasta la bifurcación de la femoral profunda/superficial. Comprimir cada 1 cm.
 - *Signo de Mickey Mouse:* Arteria Femoral (Cara) + Vena Femoral (Oreja) + Vena Safena Magna (Oreja).
2. **Punto Poplíteo (Vena Poplíteo):** Hueco poplíteo (detrás de la rodilla). La vena suele estar **superficial** a la arteria en esta vista (más cerca de la sonda).

3. Interpretación

Hallazgo	Imagen 2D (Escala de Grises)	Maniobra de Compresión	Diagnóstico
Normal	Lumen anecoico (negro)	Las paredes de la vena se tocan completamente ("beso venoso").	Vena Permeable.
Trombosis (TVP)	Puede verse material ecogénico (gris) dentro, O verse anecoico (trombo fresco).	La vena NO se colapsa completamente o se deforma la arteria adyacente.	TVP Positiva.

Nota: Un trombo fresco (agudo) puede ser negro (anecoico). Por eso el color no es fiable y la falta de compresibilidad es el único signo seguro.

En pacientes con sospecha de tromboembolismo pulmonar, la ausencia de compresibilidad femoral puede confirmar trombosis venosa proximal como origen del shock obstructivo.

6.5 Parte III: Disección Aórtica (El diagnóstico difícil)

La disección es una emergencia letal. En ecografía abdominal, podemos ver el **Flap Intimal** (una línea blanca que aletea dentro de la aorta, separando el lumen verdadero del falso).

- **Limitación:** La ecografía abdominal tiene baja sensibilidad para disecciones torácicas (**Tipo A**).
- **Estrategia RUSH:** Si sospecha disección y la aorta abdominal es normal, busque:
 1. Derrame pericárdico (disección retrógrada).
 2. Insuficiencia aórtica aguda (en vista PLAX).
 3. Dilatación de raíz aórtica (> 4 cm).

6.6 Evaluación Doppler: Flujo y Permeabilidad

El **Doppler color y pulsado** se emplea para verificar la dirección, velocidad y continuidad del flujo sanguíneo.

Estructura	Hallazgo Doppler Normal	Alteración Patológica
Aorta abdominal	Flujo pulsátil de alta resistencia	Turbulencia o flujo ausente → aneurisma/trombosis.
Arteria femoral	Patrón trifásico	Monofásico → bajo gasto o estenosis distal.
Vena femoral/yugular	Flujo continuo modulable por respiración	Flujo plano o ausente → trombosis o presión elevada.

La ausencia de señal Doppler en la aorta o femoral en paciente hipotenso puede indicar obstrucción mecánica crítica o ruptura.

6.7 Integración Funcional del Módulo Pipes

El módulo **Pipes** se integra con **Pump** y **Tank** para completar la valoración sistemática del paciente en shock.

Su interpretación conjunta permite distinguir con precisión el origen, es el árbitro final en muchos casos de *shock* indiferenciado:

Hallazgo en Pipes	Contexto de Pump/Tank	Tipo de Shock Probable	Acción Inmediata
AAA $\geq$ 5 cm	Tank: Líquido libre o no. Pump: Hiperdinámico.	AAA Roto	Cirugía Vascular / Angio-CT solo si estable. Protocolo de transfusión masiva.
TVP (Vena no compresible)	Pump: VD Dilatado (D-sign). Tank: IVC dilatada.	Embolia Pulmonar Masiva	Trombólisis sistémica o Embolectomía (según riesgo).
Flap Intimal Aórtico	Pump: Derrame pericárdico o IAo.	Diseccción Aórtica	Control de TA (Esmolol), Cirugía Cardíaca Urgente.
Aorta fina (< 1.5 cm)	Pump: Hiperdinámico. Tank: VCI plana.	Shock Hipovolémico / Vasoconstricción severa	Fluidos.

Su revisión es obligatoria antes de finalizar la evaluación RUSH, especialmente si el paciente no responde a la reanimación inicial.

Integración Educativa en OPUS Academy

En el simulador **Volutracer OPUS 360**, el módulo **Pipes** reproduce los vasos principales con respuesta hemodinámica dinámica.

El alumno:

- Aprende a medir la aorta en los planos longitudinal y transversal.
- Identifica flujos normales y patológicos mediante Doppler.
- Ejecuta maniobras de compresión venosa guiadas.
- Correlaciona los hallazgos vasculares con el patrón global de shock.

Cada práctica genera indicadores objetivos de precisión y tiempo diagnóstico, siguiendo los estándares de **SCCM** y **EACVI**.

Conclusiones

La evaluación ecográfica de las **tuberías** completa la exploración del **RUSH protocol**. Permite identificar causas vasculares críticas de hipotensión que pueden pasar inadvertidas en la exploración clínica, como aneurisma roto, disección o trombosis proximal.

Su integración con los módulos **Pump** y **Tank** constituye una competencia avanzada en ecografía crítica.

Perlas Educativas

1. **Piense en rojo y azul:** Busque la tubería roja (**Aorta**) para ruptura y la azul (**Femoral/Poplítea**) para obstrucción.
2. **La compresión manda:** En las venas, no confíe en lo que ve, confíe en cómo reacciona el vaso a la presión con el transductor o a la maniobra de compresión.
3. **No pierda tiempo:** Si encuentra un **AAA** en un paciente chocado, el examen termina y la reanimación quirúrgica comienza.

Referencias

1. **ASE.** *Guidelines for Aortic and Vascular Ultrasound in Critical Care*, 2021.
2. **SCCM.** *Fundamentals of Critical Care Ultrasound Manual*, 2020.
3. **WINFOCUS.** *POCUS in Vascular and Aortic Emergencies*, 2019.
4. **EACVI / ESC.** *Recommendations for Aortic Imaging in Emergency Care*, 2021.
5. **SEMICYUC.** *Ecografía Vascular en el Paciente Crítico*, 2022.
6. **ACEP.** *Emergency Vascular Ultrasound Guidelines*, 2016.

Parte III - Integración y Aplicaciones Clínicas

Capítulo 7. Integración del Protocolo RUSH (Análisis Global Pump–Tank–Pipes + HIMAP)

Objetivo del Capítulo

Comprender la integración funcional de los componentes **Pump (corazón)**, **Tank (volumen intravascular y extravascular)** y **Pipes (vasos principales)** dentro del protocolo **RUSH (Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension)**, utilizando el mnemónico **HIMAP** como estructura de ejecución sistemática y correlación fisiopatológica.

El objetivo final no es solo obtener imágenes, sino construir un **modelo fisiológico mental** del paciente en *shock* para guiar la reanimación minuto a minuto.

7.1 Introducción: Del Diagnóstico Rápido al Razonamiento Fisiológico

El protocolo **RUSH** nace para **convertir la incertidumbre del shock en una secuencia visual rápida**.

Permite que el clínico, en menos de **2-3 minutos**, responda a tres preguntas vitales:

1. ¿El corazón está fallando? (**Pump**)
2. ¿Falta sangre o el sistema está perdiendo líquido? (**Tank**)
3. ¿Hay una obstrucción o ruptura en el sistema? (**Pipes**)

Las respuestas a estas preguntas permiten que el clínico, determine **si el corazón falla, si falta volumen o si hay una obstrucción en la circulación**.

No se reemplaza la ecocardiografía completa, ni el monitoreo hemodinámico avanzado, pero **proporciona una aproximación inmediata, repetible y orientada a la toma de decisiones en tiempo real**.

Este modelo trasciende las fronteras regionales; es el lenguaje universal de la hemodinamia visual. No reemplaza al juicio clínico, pero le da "ojos" a la palpación y a la auscultación.

7.2 Integración Secuencial Pump–Tank–Pipes

El principio operativo del RUSH no es solo visualizar estructuras, sino **razonar hemodinámicamente**:

1. Pump (la bomba)

- Evalúa si el corazón tiene fuerza suficiente para impulsar la sangre.
- Permite identificar disfunción sistólica, taponamiento o sobrecarga derecha.
- Vistas clave: PLAX, A4C, subxifoidea.

2. Tank (el tanque)

- Determina si el sistema vascular tiene suficiente volumen y si hay fugas (hemorragia, derrame pleural o ascitis).
- Permite reconocer hipovolemia, congestión o redistribución de líquidos.
- Vistas clave: IVC subxifoidea, pulmones (anterior y posterior), FAST.

3. Pipes (las tuberías)

- Revisa la integridad del circuito arterial y venoso principal.
- Busca aneurismas, disecciones, trombosis o fugas retroperitoneales.
- Vistas clave: aorta abdominal, femorales, yugulares.

Cuando se combinan, estos tres elementos permiten clasificar el tipo de shock **en menos de 3 minutos** con alta precisión si la exploración es sistemática.

7.3 La Secuencia Operativa HIMAP: Flujo de Trabajo

El mnemónico **HIMAP** no es aleatorio; sigue la prioridad anatómica y fisiológica.

Paso (HIMAP)	Región / Vista	Pregunta Crítica a Responder	Tiempo Est.
H - Heart	Paraesternal / Apical	¿Cómo se contrae? ¿Hay derrame? ¿El VD está grande?	45 seg
I - IVC	Subxifoidea	¿El tanque está lleno (pletórico) o vacío (plano)?	15 seg
M - Morrison	FAST (RUQ/LUQ/ Suprapúbico)	¿Hay líquido donde no debería haberlo (sangre)?	60 seg
A - Aorta	Abdominal (Xifoidea a Umbilical)	¿Hay un aneurisma ($\geq 3\text{ cm}$) o disección?	30 seg
P - Pulmonary	Tórax Anterior y Lateral	¿Hay Neumotórax (sin <i>sliding</i>) o Edema (Líneas B)?	30 seg
S - (Plus)	Venas Femorales (DVT)	¿Hay un trombo que explique un VD dilatado?	30 seg

Ergonomía en Crisis: En un paro cardíaco o shock profundo, el ecografista debe ubicarse a la derecha del paciente (si es diestro) o a la cabecera, con la pantalla frente a su vista, sin interferir con la vía aérea ni las compresiones torácicas.

7.4 Perfiles Hemodinámicos del RUSH: La Tabla Maestra

La integración de los tres componentes (Pump, Tank, Pipes) genera "perfiles" o "huellas digitales" ecográficas de cada tipo de *shock*.

1. Perfil del Shock Hipovolémico ("El Tanque Vacío")

- **Pump:** Corazón hiperdinámico ("Kissing Walls" - las paredes se tocan en sístole). Taquicardia.
- **Tank:** IVC colapsada (diámetro < 1.5 cm, colapso total). Pulmones secos (Perfil A).
- **Pipes:**
 - *Si es hemorrágico:* FAST positivo (Líquido libre) o AAA roto.
 - *Si es deshidratación:* FAST negativo, Aorta normal.
- **Acción:** Fluidos agresivos / Transfusión masiva / Cirugía.

2. Perfil del Shock Cardiogénico ("La Bomba Fallida")

- **Pump:** Hipocinesia global o regional severa. VI dilatado.
- **Tank:** IVC pletórica (dilatada y sin colapso). Pulmones con Líneas B difusas (Edema pulmonar).
- **Pipes:** Venas yugulares distendidas.
- **Acción:** Inotrópicos (Dobutamina/Noradrenalina). **¡STOP Fluidos!** (Encharcaría el pulmón).

3. Perfil del Shock Obstructivo ("El Bloqueo")

Este es el perfil más crítico de identificar porque requiere procedimientos inmediatos.

- **Opción A: Taponamiento Cardíaco**
 - **Pump:** Derrame pericárdico grande + Colapso diastólico de cavidades derechas.
 - **Tank:** IVC pletórica (no colapsa).
- **Opción B: Embolia Pulmonar Masiva**
 - **Pump:** VD dilatado (VD>VI), Signo de McConnell (ápice VD se mueve, pared libre no).
 - **Tank:** IVC pletórica.

- **Pipes:** TVP femoral positiva (Vena no compresible).
- **Opción C: Neumotórax a Tensión**
 - **Pump:** Corazón comprimido o desplazado.
 - **Tank:** IVC pletórica.
 - **Pipes (P):** Ausencia de *lung sliding* + Punto Pulmonar.

4. Perfil del Shock Distributivo/Séptico ("Las Tuberías Rotas/Vasodilatadas")

El *shock* más complejo (mixto).

- **Pump:** Generalmente hiperdinámico al inicio (fase caliente), hipoquinético al final (cardiomiopatía séptica).
- **Tank:** IVC variable (generalmente colapsable o normal). Pulmones pueden tener focos de consolidación (neumonía).
- **Pipes:** Vasodilatación periférica.
- **Acción:** Fluidos secuenciales + Vasopresores tempranos + Antibióticos/Control del foco.

7.5 Pitfalls y Trampas de la Integración (Lo que las guías no siempre dicen)

Para el practicante novato, ciertos hallazgos pueden confundir. Aquí la "fusión" de la experiencia global:

1. **La Trampa del EPOC/Asma:** Un paciente con EPOC atrapa aire, lo que puede dilatar la IVC sin que haya falla cardíaca. *No confíe solo en la IVC en pacientes respiratorios crónicos.*
2. **La Trampa de la Hipertensión Pulmonar Crónica:** Un paciente con HTP crónica tendrá el VD dilatado siempre. ¿Cómo diferenciarlo de una TEP aguda?
 - *Agudo (TEP):* Pared del VD fina ($< 5\text{ mm}$).
 - *Crónico (HTP):* Pared del VD gruesa/hipertrófica ($> 5\text{ mm}$).
3. **La Trampa del Atleta:** Los jóvenes sanos pueden tener una IVC dilatada fisiológica. El contexto clínico (hipotensión) es mandatorio.
4. **La Trampa del Ascitis:** El líquido de ascitis puede parecer sangre. Busque el contexto (estigmas hepáticos) y si el líquido es anecoico puro (ascitis) o tiene ecos en suspensión (sangre).

7.6 Algoritmo de Decisión Clínica

Ante un paciente con PAS < 90 mmHg o signos de hipoperfusión:

1. **Iniciar RUSH (HIMAP).**
2. **¿Hay líquido en el Pericardio + Colapso VD?**
 - SÍ → **Taponamiento** → Pericardiocentesis.
 - NO → Siguiendo paso.
3. **¿El VI está hiperdinámico (aplaude) y la IVC es plana?**
 - SÍ → **Hipovolemia**. ¿Hay líquido en FAST o AAA?
 - SÍ → Quirófano/Sangre.
 - NO → Fluidos/Buscar sepsis.
4. **¿El VI apenas se mueve y la IVC está gorda?**
 - SÍ → **Cardiogénico**. Inotrópicos.
5. **¿El VD es más grande que el VI y hay TVP?**
 - SÍ → **TEP Masivo**. Trombólisis.
6. **¿No hay *sliding* pulmonar unilateral?**
 - SÍ → **Neumotórax**. Descompresión.

7.8 Relación RUSH–OPUS: integración en simulación

El modelo **OPUS Academy – RUSH** implementa la integración de HIMAP mediante módulos sincronizados:

Componente OPUS	Correspondencia RUSH	Aprendizaje Clave
Pump	H (Heart)	Reconocimiento de disfunción ventricular y TAPSE/MAPSE
Tank	I + M + P	Evaluación de volemia, líquido libre y signos pulmonares
Pipes	A + vasos principales	Diagnóstico de aneurisma, disección o trombosis

Cada módulo se relaciona con escenarios clínicos de shock reales y reproducibles en el simulador OPUS.

El sistema genera métricas objetivas de precisión, tiempo diagnóstico y correlación con la fisiología real.

Para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica:

- **Simulación de Escenarios Mixtos:** En OPUS, el alumno se enfrenta a un caso de "Shock Séptico con Cardiopatía Previa" (difícil) para aprender a ponderar qué hallazgo predomina.
- **Feedback de Tiempo:** El sistema mide cuánto tarda el alumno en pasar de "H" a "P". La meta es fluidez, no velocidad apresurada.

Conclusiones

El protocolo RUSH integrado es la brújula fisiológica del médico moderno. Transforma **"adivinar"** en **"saber"**. La clave del éxito no está en ser un ecocardiografista experto, sino en ser un integrador experto que une los puntos entre la Bomba, el Tanque y las Tuberías para tomar la decisión correcta en el momento crítico.

- RUSH-HIMAP permite **analizar integralmente la hemodinamia** del paciente en shock.
- La secuencia **Pump-Tank-Pipes** estructura un razonamiento clínico rápido, reproducible y validado.
- Su integración en simuladores como **OPUS** permite consolidar competencias críticas en menos tiempo.
- La ejecución sistemática reduce errores, mejora la selección de terapias y estandariza el entrenamiento POCUS en UCI y urgencias.

Referencias

1. **Perera P.** et al. *The RUSH Exam: Rapid Ultrasound in Shock*, J Ultrasound Med, 2010.
2. **Kirkpatrick A.** et al. *FAST and EFAST in Critical Care*, Crit Care Med, 2021.
3. **Via G.** et al. *WINFOCUS Consensus on POCUS for Shock*, Intensive Care Med, 2019.
4. **ASE / EACVI.** *Recommendations for Critical Care Echocardiography*, 2021.
5. **SCCM.** *POCUS and Hemodynamic Evaluation in Shock*, 2023.
6. **SEMICYUC.** *Manual de Ecografía en Cuidados Críticos*, 2022.

Capítulo 8. Procedimientos Ecoguiados en UCI y Urgencias

Objetivo del capítulo

Desarrollar las competencias técnicas y cognitivas para ejecutar procedimientos invasivos bajo **guía ecográfica en tiempo real**, comprendiendo la física de la aguja, la elección del plano de abordaje y los protocolos de seguridad para minimizar complicaciones (neumotórax, punción arterial, lesión visceral).

8.1 Introducción: Cambiando el Estándar de Cuidado

La ecografía al punto de atención (POCUS) ha transformado la seguridad del paciente. Ya no "buscamos a ciegas" basándonos en referencias anatómicas externas que pueden variar; ahora **vemos el objetivo y la aguja**.

La ecografía no solo diagnóstica, **también guía la intervención terapéutica inmediata**. Las agencias internacionales (AHRQ, NICE, CDC) recomiendan la guía ecográfica como **estándar de cuidado** para la colocación de Catéteres Venosos Centrales (CVC) y para la toracocentesis, dado que reduce drásticamente el fallo al primer intento y las complicaciones mecánicas.

El uso sistemático de ultrasonido para canalizar, drenar, aspirar o biopsiar **ha demostrado reducir las complicaciones mecánicas y mejorar la eficacia de los procedimientos**.

El ecografista de POCUS debe dominar tres pilares:

1. Anatomía ecográfica funcional.
2. Técnica estéril y coordinación mano-ojo.
3. Confirmación dinámica post-procedimiento.

8.2 Clasificación de los procedimientos ecoguiados

Categoría	Procedimientos Más Frecuentes	Modo Ecográfico Predominante
Vasculares	Catéter venoso central (yugular, subclavio, femoral), acceso arterial	2D / Doppler color
Torácicos	Toracocentesis, drenaje pleural	2D / Modo M
Abdominales	Paracentesis, drenaje de colección o absceso	2D
Pericárdicos	Pericardiocentesis	2D / Modo M
Otras aplicaciones	Bloqueos nerviosos, acceso vesical, vías periféricas difíciles	2D / Doppler

La guía ecográfica puede ser **en tiempo real (dinámica)** o **por marcación previa (estática)**, dependiendo del tipo de procedimiento y experiencia del operador.

8.3 Fundamentos Técnicos: La Geometría de la Punción

El éxito depende de entender cómo se ve la aguja en relación con el haz de ultrasonido. Existen dos técnicas fundamentales:

1. Eje Corto / Fuera de Plano (Out-of-Plane / SAX)

- **Visión:** El vaso se ve como un círculo. La aguja se ve como un punto blanco brillante que aparece dentro del vaso.
- **Ventaja:** Mejor para visualizar estructuras adyacentes (arteria al lado de vena). Más fácil de aprender inicialmente.
- **Desventaja:** No se ve la punta completa de la aguja, solo un corte transversal. Riesgo de perforar la pared posterior si no se hace "seguimiento de punta" (tip tracking).
- **Uso ideal:** Vena Yugular Interna, Accesos Periféricos.

2. Eje Largo / En Plano (In-Plane / LAX)

- **Visión:** El vaso se ve como un tubo longitudinal. La aguja se ve completa (eje y punta) entrando en ángulo.
- **Ventaja:** Control total de la profundidad y visualización exacta de la punta en todo momento.
- **Desventaja:** Requiere una alineación perfecta milimétrica. Si la aguja se desvía lateralmente, desaparece de la pantalla.
- **Uso ideal:** Vena Subclavia/Axilar, Bloqueos nerviosos, Cateterismo arterial.

8.4 Accesos Vasculares Centrales y Periféricos

Principios generales

- Confirmar la anatomía: identificar arteria, vena y estructuras adyacentes.
- Evaluar permeabilidad y profundidad.
- Seleccionar transductor adecuado: lineal alta frecuencia (7–12 MHz).
- Realizar punción bajo visión directa del trayecto de la aguja.

A. Vena Yugular Interna (VYI)

Es el acceso más común para aprendizaje.

1. **Escaneo Previo:** Verificar permeabilidad y que no haya trombos. Girar la cabeza del paciente lo menos posible para no colapsar la vena sobre la arteria.
2. **Técnica:** Generalmente **Eje Corto (SAX)**.
3. **Seguridad:** Comprimir suavemente para confirmar cuál es la vena (se colapsa) y cuál la arteria (latido resistente).
4. **Truco Pro:** Buscar la aguja "caminando" con el transductor. Nunca avanzar la aguja si no se ve la punta en pantalla.

B. Vena Subclavia (Abordaje Axilar)

La técnica ciega tradicional tiene alto riesgo de neumotórax. Con eco, preferimos el abordaje de la **Vena Axilar** (más lateral).

1. **Técnica: Eje Largo (LAX)** es mandatorio para ver la pleura debajo de la vena y evitar pincharla.
2. **Seguridad:** Identificar la pleura (línea hiperecoica brillante) y mantener la aguja siempre superficial a ella.

C. Accesos Periféricos Difíciles (DIVA - Difficult IV Access)

Para pacientes "sin venas", edematizados o obesos.

1. **Target:** Vena Basílica o Braquial en el brazo (profundidad 0.5 - 1.5 cm).
2. **Catéter:** Usar catéteres largos (> 4.5 cm) para evitar que se salgan al moverse el tejido subcutáneo.
3. **Éxito:** Confirmar que el catéter está dentro de la vena viendo el "ojo de buey" (catéter dentro del lumen).

Regla de Oro de Seguridad Vascular: Antes de introducir el dilatador (paso grueso), **confirme ecográficamente** que la guía metálica está dentro de la vena y NO en la arteria (visualización eje corto y largo).

8.5 Procedimientos Torácicos (Toracocentesis)

La "marca X" ciega en la espalda es peligrosa. El diafragma puede elevarse en espiración hasta el 4.º espacio intercostal.

1. **Localización:** Escanear la espalda del paciente sentado. Buscar el Signo de la Cortina (donde el pulmón tapa el líquido) para definir el límite superior.
2. **Seguridad (Doppler):** Usar Doppler Color en el espacio intercostal para visualizar la arteria intercostal (borde inferior de la costilla superior) y evitar lacerarla.
3. **Punción:** Realizarla justo sobre el borde superior de la costilla inferior.
4. **Monitoreo:** Observar cómo el pulmón se expande ("re-expansion") a medida que sale el líquido para evitar pinchar el pulmón visceral (neumotórax).

8.6 Paracentesis y Drenajes Abdominales ecoguiados

1. **Mapeo:** Buscar la bolsa de líquido más grande (anecoica) en cuadrantes inferiores.
2. **Distancia a la Pared:** Medir la profundidad desde la piel hasta el peritoneo parietal.
3. **Evitar el "enemigo":** Asegurarse de que no haya asas intestinales flotando en el trayecto de la aguja. Las asas tienen peristaltismo y contenido sucio (gas/heces).
4. **Arteria Epigástrica Inferior:** Usar Doppler en la pared abdominal para no atravesar este vaso grande (causa frecuente de hematoma de pared).

8.7 Pericardiocentesis de Emergencia

Este es un procedimiento de rescate vital en Taponamiento Cardíaco.

1. **Vía Preferida: Subxifoidea** (es la más segura porque evita pleuras y pulmones).
Ocasionalmente Apical (mayor riesgo de neumotórax).
2. **Visualización:** Se busca el espacio anecoico (derrame) más grande y cercano a la piel.
3. **Técnica:** In-Plane (Eje Largo). Ver la aguja entrar en el saco pericárdico.
4. **Confirmación de Posición:** Inyectar 5cc de solución salina agitada ("burbujas").
Si aparecen en el saco pericárdico, está en el lugar correcto. Si aparecen *dentro* del ventrículo, ¡ha perforado el corazón! (Retirar aguja inmediatamente).

8.8 Lista de Verificación de Seguridad (Time-Out Ecográfico)

Antes de tocar al paciente con la aguja:

1. **Identificación Correcta:** Paciente y lado (izquierdo/derecho).
2. **Ergonomía:** ¿Veo la pantalla directamente sin girar el cuello?
3. **Imagen:** ¿He identificado arteria vs. vena / pulmón vs. líquido?
4. **Equipo:** ¿Tengo la guía del tamaño correcto? ¿Está la sonda con funda estéril?

Integración educativa OPUS Academy

El módulo **OPUS – Procedimientos Ecoguiados** permite entrenar con escenarios realistas de acceso venoso, drenaje pleural y paracentesis con retroalimentación inmediata.

El sistema genera **métricas objetivas de precisión, tiempo, trayecto de aguja y complicaciones simuladas**, conforme a los estándares internacionales de **competencia POCUS**.

El simulador OPUS permite practicar lo que no se puede ensayar en pacientes: el error.

- **Módulo de Coordinación Mano-Ojo:** Ejercicios abstractos para aprender a alinear la aguja con el haz de ultrasonido (llevar la aguja a un objetivo virtual).
- **Gestión de Complicaciones:** El simulador reproduce qué pasa si pinchas la arteria carótida o causas un neumotórax, enseñando a reconocer el error ecográfico inmediatamente.

Ventajas de OPUS

- Realismo anatómico 3D.
- Control del ángulo de inserción y profundidad.
- Repetición ilimitada sin riesgo clínico.
- Calibración con casos reales de UCI.

Conclusiones

- La ecografía transforma los procedimientos invasivos en maniobras **más seguras, rápidas y efectivas**.
- La guía ecográfica es el estándar de oro para accesos vasculares y drenajes pleurales/abdominales.
- La formación práctica en simuladores como **Volutracer OPUS** garantiza la adquisición de competencias clínicas reproducibles y medibles.
- Integrar la ecografía en todos los procedimientos críticos es **una obligación de seguridad y calidad asistencial**.

La ecografía intervencionista no es un lujo, es una **competencia de seguridad básica**.

- **Regla 1:** Nunca avance la aguja si no ve la punta.
- **Regla 2:** Confirme la guía antes de dilatar.
- **Regla 3:** La ergonomía es la mitad del éxito.

Referencias

1. **SCCM.** *Guidelines for Ultrasound-Guided Procedures in Critical Care*, 2022.
2. **WINFOCUS.** *Ultrasound-Guided Vascular Access and Drainage Manual*, 2020.
3. **ASE / EACVI.** *Recommendations for Ultrasound-Guided Cardiac and Pericardial Procedures*, 2021.
4. **SEMICYUC.** *Ecografía Intervencionista en Cuidados Críticos*, 2022.
5. **ESICM.** *Training Standards in Critical Care Ultrasound-Guided Interventions*, 2023.
6. **NICE Guidelines (UK).** *Ultrasound guidance for placement of central venous catheters*.
7. **Frankel HL et al.** *Guidelines for the Appropriate Use of Bedside General and Cardiac Ultrasonography in the Evaluation of Critically Ill Patients*.
8. **Lamperti M et al.** *International evidence-based recommendations on ultrasound-guided vascular access*. *Intensive Care Med.*

Capítulo 9. Monitorización Hemodinámica Avanzada (RUSH Avanzado)

Objetivo del Capítulo

Dominar la **integración cuantitativa** de la ecografía crítica para evaluar el Gasto Cardíaco (GC), las presiones de llenado y la congestión sistémica. El objetivo es transformar el POCUS en una herramienta de monitoreo dinámico que guíe la administración de fluidos, inotrópicos y diuréticos.

9.1 Introducción

El protocolo **RUSH avanzado** amplía la exploración inicial **Pump-Tank-Pipes** hacia una **evaluación funcional y cuantitativa**.

La ecografía crítica no solo permite observar movimiento o colapso, sino **medir flujos, velocidades y variaciones dinámicas** que orientan la toma de decisiones terapéuticas en tiempo real.

En UCI y urgencias, esta información complementa o incluso sustituye a los métodos invasivos de monitorización hemodinámica, con una correlación validada por guías de la **ASE, SCCM, ESICM y SEMICYUC**.

Componentes de la monitorización ecográfica avanzada

Variable	Método Ecográfico	Indicador Clínico	Interpretación
VTI (Velocity Time Integral)	Doppler pulsado en TSVI	Gasto cardíaco ($CO = VTI \times \text{área TSVI} \times FC$)	<15 cm → bajo GC
TAPSE / MAPSE	Modo M	Función sistólica longitudinal VD/VI	<17 mm → disfunción
E/E' (mitral)	Doppler pulsado + tisular	Presión de llenado VI	>14 → disfunción diastólica
SVC / IVC collapsibility	Modo M subxifoideo	Estimación de precarga	>50 % → hipovolemia
VExUS Score	Doppler venoso hepático, portal, renal	Congestión sistémica	≥2 positivo → sobrecarga

9.2 Evaluación del Gasto Cardíaco (GC): El VTI como Protagonista

El **VTI (Velocity Time Integral)** es la distancia que recorre una columna de sangre en un latido. Es el equivalente ecográfico al volumen sistólico.

1. Técnica de Medición Precisa del TSVI (tracto de salida VI):

- **Vista:** Apical 5 cámaras (A5Ch).
- **Medición:** diámetro TSVI en modo 2D (al nivel del anillo aórtico).
- **Alineación:** El haz de ultrasonido debe estar lo más paralelo posible al flujo ($< 20^\circ$).
- **Doppler Pulsado (PW):** Colocar la muestra (3 – 5 mm) justo en el Tracto de Salida del Ventrículo Izquierdo (TSVI), antes de la válvula aórtica.

Fórmulas Clave

- **Área TSVI:** $\pi \times (\text{Radio TSVI})^2$
- **Volumen Sistólico (VS):** Área TSVI $\times$ VTI
- **Gasto Cardíaco (GC):** VS $\times$ Frecuencia Cardíaca

Interpretación Clínica: Un VTI < 15 cm sugiere bajo gasto. Si el VTI aumenta un $> 15\%$ tras una prueba de elevación pasiva de piernas, el paciente es respondedor a fluidos.

2. Registro Doppler pulsado (TSVI -VTI):

- Colocar volumen de muestra en el TSVI (justo antes de la válvula aórtica).
- Trazar la envolvente Doppler.
- Promediar 3 ciclos.
- Gasto cardíaco: $CO = VTI \times \text{Área} \times FC$.

Parámetro	Normal	Bajo Gasto	Alto Gasto
VTI (cm)	18–22	<15	>25
CO (L/min)	4–8	<3.5	>8

Interpretación: un VTI bajo con contractilidad reducida indica shock cardiogénico; un VTI bajo con hiperdinamia sugiere hipovolemia.

9.3 Evaluación de la Congestión: El Protocolo VExUS

El **VExUS (Venous Excess Ultrasound)** es la herramienta definitiva para evaluar la "tolerancia" al volumen. No mide precarga, mide **daño por presión** en los órganos diana (hígado, riñón, intestino).

Vaso	Patrón Normal	Patrón de Congestión Severa (VExUS 3)
Vena Cava Inferior	Diámetro < 2 cm	Diámetro $\geq$ 2 cm (fija)
Vena Hepática	Onda S profunda (hacia el corazón)	Onda S invertida (flujo hacia el hígado en sístole)
Vena Portal	Flujo continuo (línea plana)	Pulsatilidad $\geq$ 50\%
Vena Renal	Flujo continuo en diástole	Flujo monofásico (solo en diástole)

9.4 Evaluación de Función Sistólica y Diastólica (Avanzado)

Función del Ventrículo Derecho (VD):

El VD es sensible a la presión. En el RUSH avanzado, usamos:

- **TAPSE:** Medición del desplazamiento longitudinal. Normal > 17 mm.
- **Onda S' (Doppler Tisular):** Velocidad del anillo tricuspídeo. Normal > 10 cm/s. Si ambos están bajos, el VD está fallando (obstrucción o infarto).

Presiones de Llenado (Función Diastólica):

Usamos el ratio **E/e'** (Flujo Mitral / Doppler Tisular del anillo mitral).

- **E/e' < 8 :** Presión de cuña (PCP) normal.
- **E/e' > 14 :** PCP elevada (> 18 mmHg). El "Tanque" está a presión máxima; riesgo de edema pulmonar.

9.5 Dinámica Corazón-Pulmón: Predicción de Respuesta a Fluidos

En pacientes ventilados, la interacción entre el ventilador y el corazón nos da datos predictivos:

1. **Variación del VTI (ΔVTI):** Si el VTI varía más del 12 – 15% entre inspiración y espiración, el corazón es sensible a la precarga (necesita volumen).
2. **Variación del Diámetro de la VCI:** Solo útil si es $> 18\%$ en ventilación mecánica controlada.
3. **Líneas B Dinámicas:** Si tras pasar fluidos aparecen Líneas B donde no las había, hemos llegado al límite del "Tanque" (Edema iatrogénico).

9.6 Integración Dinámica: RUSH avanzado

El análisis hemodinámico ecográfico se integra así:

Hallazgo Cuantitativo	Problema Hemodinámico	Intervención Sugerida
VTI < 15 cm + E/e' > 14	Shock Cardiogénico (Fallo de Bomba)	Inotrópicos (Dobutamina)
VTI < 15 cm + ΔVTI > 15\%	Shock Hipovolémico (Tanque Vacío)	Fluidos IV
VTI < 15 cm + VExUS 3	Shock con Congestión (Fallo Derecho/Biventricular)	Diuréticos / Ultrafiltración
VTI > 22 cm + VCI Colapsable	Shock Distributivo (Vasoplejía)	Vasopresores (Norepinefrina)

Esta integración permite pasar del diagnóstico al monitoreo terapéutico continuo.

9.7 Aplicación en UCI y Reanimación

Objetivos clínicos del RUSH avanzado:

- Determinar **estado hemodinámico exacto** del paciente.
- Guiar **fluidoterapia, vasopresores e inotrópicos**.
- Monitorear evolución post-reanimación.
- Validar eficacia terapéutica mediante cambios dinámicos en VTI, TAPSE e IVC.

Ventajas:

- No invasivo, repetible y portátil.
- Correlación validada con catéter de Swan-Ganz.
- Permite decisiones terapéuticas precisas sin demora.

9.8 Integración Educativa en OPUS

En el simulador **OPUS**, el estudiante no solo "ve" el corazón, sino que debe colocar el volumen de muestra Doppler para obtener el Gasto Cardíaco.

- **Práctica de Doppler Tisular:** El alumno aprende a distinguir entre las ondas E, A y S'.
- **Escenarios de Congestión:** El simulador muestra cómo el flujo portal se vuelve pulsátil a medida que el instructor aumenta la presión de la aurícula derecha.
- **Validación de Competencia:** El sistema compara el VTI medido por el alumno con el valor real del simulador, permitiendo una curva de aprendizaje objetiva.

El sistema permite **repetición ilimitada, ajuste fisiológico y retroalimentación automática**, fortaleciendo el aprendizaje práctico en ecocardiografía crítica.

Conclusiones

La monitorización avanzada es la culminación del protocolo RUSH. Nos permite dejar de usar el ultrasonido como una "linterna" y empezar a usarlo como un **"Swan-Ganz visual"**. Medir el VTI y el VExUS es hoy el estándar de excelencia en la Unidad de Cuidados Críticos.

- El RUSH avanzado amplía el protocolo inicial hacia una monitorización **cuantitativa, reproducible y dinámica**.
- Las mediciones Doppler y Modo M aportan objetividad al análisis hemodinámico.
- Su integración con la simulación OPUS permite entrenar competencias de nivel experto sin riesgo clínico.
- Esta fase representa la evolución natural del POCUS: del diagnóstico al control terapéutico en tiempo real.

Referencias

1. **ASE / EACVI.** *Recommendations for Quantitative Echocardiography in Critical Care*, 2022.
2. **SCCM.** *Advanced Hemodynamic Ultrasound Monitoring Guidelines*, 2023.
3. **ESICM.** *Critical Care Ultrasound – Functional Hemodynamics*, 2021.
4. **WINFOCUS.** *Advanced RUSH Protocol for Shock Management*, 2020.
5. **SEMICYUC.** *Ecografía Hemodinámica Cuantitativa en Cuidados Críticos*, 2022.

Capítulo 10. Evaluación de la Respuesta a Fluidos

Objetivo del Capítulo

Utilizar la ecografía crítica para identificar con precisión qué pacientes aumentarán su Gasto Cardíaco tras la administración de volumen. El fin es aplicar una **"terapia de fluidos de precisión"**, minimizando la iatrogenia por sobrecarga hídrica.

10.1 Introducción - El Dilema del Respondedor (Fisiología de Starling)

La reposición de volumen es pilar de la reanimación, pero **solo el 40-50 % de los pacientes en shock son realmente respondedores**.

El uso de ultrasonido permite una **evaluación fisiológica personalizada**, evitando tanto la hipoperfusión por déficit como la congestión por exceso.

El concepto clave es **"fluido como fármaco"**: debe administrarse solo si mejora el gasto cardíaco y la perfusión sin elevar presiones de llenado de forma perjudicial.

No todos los pacientes en shock necesitan líquidos. Según la **Ley de Frank-Starling**, solo aquellos cuyos ventrículos operan en la "porción ascendente" de la curva aumentarán su volumen sistólico al recibir precarga.

- **Respondedor:** El corazón tiene reserva funcional; el volumen extra aumenta el flujo.
- **No Respondedor:** El corazón está en la meseta; el volumen extra solo aumenta la presión venosa (congestión), no el flujo.

10.2 Conceptos Fundamentales: Parámetros Dinámicos vs. Estáticos

La evidencia actual (guías ESICM/SCCM) desaconseja el uso de la PVC o el diámetro simple de la IVC como únicos indicadores. La ecografía brilla en los **parámetros dinámicos**.

A. Variación del VTI (ΔVTI)

Es el "estándar de oro" de la respuesta a fluidos por POCUS.

1. Medir VTI basal en el TSVI (Vista Apical 5C).
2. Realizar maniobra (PLR o Mini-Bolo).
3. Remedir VTI.

$$\text{Cálculo: } \Delta VTI (\%) = \frac{VTI_{post} - VTI_{basal}}{VTI_{basal}} \times 100$$

B. Distensibilidad de la VCI (Pacientes Ventilados)

En pacientes bajo sedación profunda y ventilación mecánica controlada, la VCI se expande en inspiración.

- **Índice de Distensibilidad ($dIVC$):** $\frac{D_{max} - D_{min}}{D_{min}} \times 100$
- **Umbral:** $> 18\%$ sugiere alta probabilidad de respuesta a fluidos.

10.3 Maniobras de Provocación: La "Autotransfusión"

Elevación Pasiva de Piernas (PLR)

Es la maniobra más segura porque es reversible.

- **Técnica:** El paciente pasa de estar a 45° (cabecera elevada) a posición supina con piernas a 45°.
- **Efecto:** Desplaza $\approx$ 300 ml de sangre venosa al corazón.
- **Requisito:** La medición del VTI debe hacerse durante la maniobra (a los 60-90 segundos), no después.

El Test del Mini-Bolo

Si no se puede movilizar al paciente:

- Administrar 100--250 ml de cristaloides en 1-2 minutos.
- Si el VTI aumenta $> 10\%$, se procede con el resto del bolo (250--500 ml).

10.4 Cuándo Detenerse: Signos de Intolerancia

La respuesta a fluidos no es binaria; cambia con cada bolo. Debemos monitorizar la **intolerancia**:

Signo Ecográfico	Interpretación	Conducta
Aparición de Líneas B	El líquido está fugando al alveolo.	STOP Fluidos
VExUS Score ≥ 2	Congestión venosa en órganos.	STOP Fluidos
Pulsatilidad Venosa Portal	Signo temprano de sobrecarga derecha.	STOP Fluidos

10.5 Algoritmo de Decisión: ¿Pasar volumen?

1. **¿El paciente está hipotenso o tiene signos de hipoperfusión?**
2. **SÍ:** ¿Hay signos de congestión (VExUS/Líneas B)?
 - **SÍ:** No pasar fluidos. Iniciar vasopresores/inotrópicos.
 - **NO:** Realizar **PLR** y medir **ΔVTI** .
3. **¿El ΔVTI es $> 15\%$?**
 - **SÍ:** Administrar bolo de fluidos y reevaluar.
 - **NO:** Iniciar soporte vasoactivo.

10.6 Integración educativa en OPUS

En el simulador **OPUS**, este módulo es uno de los más avanzados.

- **Simulación de Respuesta Dinámica:** El alumno realiza un PLR virtual y observa cómo la curva Doppler del VTI crece en tiempo real.
- **Escenarios de Error:** El sistema presenta pacientes con falla diastólica donde el VTI no mejora, pero aparecen líneas B pulmonares, enseñando al alumno a reconocer el límite de la reanimación.
- **Curva de Aprendizaje:** El simulador registra la precisión en la trazada de la envolvente Doppler, asegurando que el cálculo del ΔVTI sea técnicamente correcto.

Conclusiones

- La ecografía es la **herramienta más precisa y segura** para evaluar respuesta a fluidos.
- Los **parámetros dinámicos (Δ VTI, PLR, Δ IVC)** superan a los estáticos.
- La decisión debe ser **individualizada** y basada en efecto hemodinámico, no en volumen administrado.
- La integración en **simulación OPUS** permite entrenamiento y evaluación objetiva de competencias POCUS.

Referencias

1. **SCCM.** *Guidelines for Hemodynamic Monitoring and Fluid Responsiveness in Critical Care*, 2023.
2. **ESICM.** *Functional Hemodynamic Monitoring Consensus*, 2022.
3. **WINFOCUS.** *POCUS for Fluid Responsiveness and Dynamic Indices*, 2021.
4. **ASE / EACVI.** *Doppler Applications in Critical Care Echocardiography*, 2022.
5. **SEMICYUC.** *Ecografía en Reanimación y Evaluación de Respuesta a Fluidos*, 2022.

Capítulo 11. Evaluación del Corazón Derecho (Ecocardiografía Crítica del VD)

Objetivo del Capítulo

Capacitar al clínico para realizar una evaluación integral del Ventrículo Derecho, diferenciando entre la falla por **sobrecarga de presión** (obstrucción a la salida) y la falla por **sobrecarga de volumen** (exceso de precarga), utilizando herramientas cuantitativas que guíen el soporte inotrópico y ventilatorio.

11.1 Introducción

El ventrículo derecho, históricamente olvidado en la valoración hemodinámica, es **el determinante oculto del pronóstico** en múltiples patologías críticas: embolia pulmonar, sepsis, hipertensión pulmonar y falla cardiorrespiratoria.

Su compleja geometría y sensibilidad a la poscarga lo hacen **difícil de evaluar con precisión**, pero la ecocardiografía al punto de atención (POCUS) permite una **valoración dinámica y repetible** incluso en condiciones de inestabilidad.

El objetivo clínico es identificar tres escenarios:

1. **Disfunción sistólica del VD.**
2. **Sobrecarga de presión (cor pulmonale agudo).**
3. **Sobrecarga de volumen (insuficiencia tricuspídea, reanimación excesiva).**

11.2 Anatomía y Geometría: El reto del VD

A diferencia del VI (que es un elipsoide), el VD tiene forma de **creciente o media luna** que envuelve al VI. Esto significa que una sola vista no es suficiente para entender su volumen total.

- **Sensibilidad a la Poscarga:** El VD es una "bomba de volumen" con paredes finas. No tolera aumentos bruscos de la presión pulmonar (como ocurre en el TEP o con niveles altos de PEEP).

Vista	Objetivo Principal	Estructuras Visibles	Transductor Recomendado
Apical 4 cámaras (A4C)	Evaluar función global VD, TAPSE y S'	VD, VI, válvulas tricúspide y mitral	Sectorial 2–4 MHz
Paraesternal eje corto (PSAX)	Forma del VD, septum en D	VD, VI, septum interventricular	Sectorial 2–4 MHz
Subxifoidea (SX)	Estimar función y derrame	Cavidades derechas, pericardio	Sectorial o convexo 2–5 MHz
Vista basal derecha modificada	Análisis detallado de válvula tricúspide	VD, anillo tricuspídeo	Sectorial 3 MHz

En pacientes ventilados o con ECMO, las vistas subxifoidea y apical suelen ser más factibles.

11.3 Evaluación Cualitativa: Los Signos Visuales Críticos

Antes de medir, debemos observar la morfología.

A. Dilatación del VD (Ratio VD/VI)

En una vista Apical 4 Cámaras (A4C), el VD debe ser aproximadamente **2/3 del tamaño del VI**.

- **Ratio 0.6 - 0.9:** Dilatación leve.
- **Ratio > 1.0:** El VD es más grande que el VI. Esto es un signo de alarma de falla derecha inminente.

B. El Signo de la "D" (Interdependencia Ventricular)

Se observa en el **Eje Corto Paraesternal (PSAX)**.

- Normalmente, el septum interventricular es convexo hacia el VD.
- Cuando la presión en el VD supera a la del VI, el septum se aplana, dando al VI una forma de letra "D".
 - **En Sístole:** Sugiere sobrecarga de **Presión** (ej. TEP).
 - **En Diástole:** Sugiere sobrecarga de **Volumen** (ej. Reanimación excesiva).

C. El Signo de McConnell

Clásico en la Embolia Pulmonar (TEP):

- **Hallazgo:** Aquinesia (falta de movimiento) de la pared libre del VD con **preservación del movimiento del ápice** del VD. Es altamente sugestivo de TEP agudo.

El primer paso es **valorar la contractilidad global y segmentaria** de forma visual:

Hallazgo	Interpretación
VD hipocinético difuso	Falla sistólica global
Septum en forma de "D"	Sobrecarga de presión pulmonar
VD dilatado (>VI)	Sobrecarga de volumen o presión
Colapso diastólico del VI	Interdependencia ventricular severa
Movimiento paradójico del septum	Aumento agudo de poscarga (TEP)

11.4 Cuantificación de la Función Sistólica

TAPSE (Excursión Sistólica del Plano del Anillo Tricuspídeo)

Mide cuánto se desplaza la base del VD hacia el ápice durante la sístole.

- **Técnica:** Modo M en el anillo lateral de la tricúspide (A4C).
- **Valor Crítico:** < 17 mm indica disfunción sistólica.

FAC (Fracción de Cambio de Área)

Es el equivalente de la Fracción de Eyección para el VD.

- **Cálculo:** $\frac{\text{Área Diastólica} - \text{Área Sistólica}}{\text{Área Diastólica}} \times 100$
- **Valor Crítico:** < 35% indica falla de bomba derecha.

Parámetro	Modo / Vista	Valor Normal	Disfunción Vd
TAPSE (mm)	Modo M / A4C	≥ 17 mm	< 16 mm
S' (cm/s)	Doppler tisular / A4C	≥ 10 cm/s	< 10 cm/s
FAC (%) (Fractional Area Change)	2D / A4C	≥ 35 %	< 35 %
VD/VI ratio (basal)	2D / A4C	< 0.6	> 1.0 (severo)
PAAT (ms) (Aceleración flujo pulmonar)	Doppler pulsado / eje corto	> 100 ms	< 80 ms → HTP
RV strain longitudinal (%)	Speckle tracking / A4C	> -20 %	> -15 % = disfunción

FAC mide la fracción de cambio de área del VD: $FAC = (\text{área diastólica} - \text{área sistólica}) / \text{área diastólica} \times 100$.

11.5 Evaluación de la Poscarga: El Tiempo de Aceleración (PAAT)

Para entender si el VD está sufriendo por culpa de los pulmones (Hipertensión Pulmonar), usamos el Doppler pulsado en la arteria pulmonar (Eje corto a nivel de grandes vasos).

PAAT > 100 ms: Normal.

PAAT < 80 ms: Alta probabilidad de Hipertensión Pulmonar.

Muesca Sistólica (Notching): Si aparece una "muesca" en la curva Doppler, indica una resistencia vascular pulmonar extremadamente alta.

11.6 Integración Hemodinámica: El VD en el RUSH

El módulo “**Pump**” del protocolo RUSH debe incluir la evaluación del VD para cerrar el análisis hemodinámico completo:

Hallazgo en el VD	Hallazgo en el VI	Diagnóstico Probable
Dilatado + Septum en D	Pequeño e Hiperdinámico	Embolia Pulmonar Masiva
Dilatado + Pared Gruesa	Normal	Hipertensión Pulmonar Crónica
Normal / Pequeño	Hiperdinámico ("Kissing")	Shock Hipovolémico
Hipoquinético	Hipoquinético	Falla Biventricular (Sepsis/Isquemia)

En el contexto de shock, un VD dilatado con septum en D y TAPSE bajo sugiere shock obstructivo por TEP o hipertensión pulmonar aguda.

Integración Educativa en OPUS

El módulo "**Critical Right Heart**" de OPUS permite al alumno enfrentarse a la complejidad del VD:

- **Entrenamiento en Signo de la "D":** El simulador permite variar la PEEP del ventilador virtual para observar cómo el septum se aplana en tiempo real.
- **Medición de TAPSE y S':** El sistema evalúa la precisión del alumno al colocar el cursor del Modo M, corrigiendo errores de angulación que podrían dar falsos negativos.
- **Casos Clínicos de TEP:** El alumno debe diagnosticar un shock obstructivo basándose en el VD y la ausencia de colapso de la VCI.

Conclusiones

- El VD es el **eslabón débil** en la cadena de reanimación del paciente crítico.
- La ecocardiografía dirigida permite cuantificar su función con precisión a la cabecera del paciente.
- Un VD dilatado en un paciente en shock es una emergencia **diagnóstica (TEP o Cor Pulmonale)**.
- La evaluación cuantitativa (**TAPSE/FAC**) debe ser obligatoria para monitorizar la respuesta a inotrópicos o ajustes del ventilador.
- Su entrenamiento mediante simulación en OPUS optimiza la interpretación y la toma de decisiones terapéuticas.

Referencias

1. **ASE / EACVI.** *Guidelines for Right Heart Assessment by Echocardiography*, 2022.
2. **SCCM.** *POCUS for Right Ventricular Function in Critical Care*, 2023.
3. **ESICM.** *Right Ventricular Failure in the ICU – Echocardiographic Approach*, 2022.
4. **SEMICYUC.** *Evaluación Ecográfica del Corazón Derecho en Cuidados Críticos*, 2022.
5. **WINFOCUS.** *Critical Care Echocardiography Manual – Right Heart Module*, 2021.
6. **Vieillard-Baron A, et al.** *Expert consensus on circulatory failure for right ventricular assessment. Intensive Care Med*, 2020.
7. **Rudski LG, et al.** *Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults. ASE*, 2010/2022.

Capítulo 12. Evaluación Pulmonar Avanzada

Objetivo del Capítulo

Desarrollar la capacidad de **interpretar patrones ecográficos pulmonares avanzados (A-B-L)** y correlacionarlos con los mecanismos fisiopatológicos de **distress respiratorio, edema pulmonar, consolidación y neumotórax**, aplicando un enfoque sistemático y reproducible, para dominar la interpretación de los artefactos pulmonares y diagnosticar con precisión la causa de la insuficiencia respiratoria aguda o el shock, integrando el estado de aireación alveolar con el manejo hemodinámico global.

12.1 Introducción: La Física del Artefacto: El "Pulmón Visual"

La **ecografía pulmonar crítica (LUS – Lung Ultrasound)** se ha consolidado como una herramienta diagnóstica de primera línea en la UCI y emergencias. Su **alta sensibilidad y reproducibilidad**, sumada a la ausencia de radiación, permite valorar en tiempo real la **aireación pulmonar, la presencia de líquido pleural y la mecánica respiratoria**.

El análisis avanzado de los patrones **A, B y L** permite identificar las principales causas de disnea y shock respiratorio en cuestión de segundos.

A diferencia de otros órganos, el pulmón sano no se "ve" (el aire refleja el ultrasonido). Lo que analizamos son **artefactos**:

- **Líneas A (Fisiológicas):** Indican un pulmón seco y aireado. Son líneas horizontales que repiten la línea pleural.
- **Líneas B (Patológicas):** Indican el paso de líquido al intersticio o alveolo. Son verticales, nacen en la pleura, llegan al final de la pantalla y borran las líneas A.
- **Patrón L (Consolidación):** Cuando el alveolo se llena de pus, sangre o colapsa (atelectasia), el pulmón se "hepatiza" (parece tejido sólido como el hígado).

Patrón	Artefacto Ecográfico	Mecanismo Fisiopatológico
A	Líneas A (reverberación horizontal)	Pulmón aireado / normal
B	Líneas B (artefactos verticales)	Edema intersticial / congestión
L	Consolidación / patrón hepatizado	Colapso alveolar o neumonía

12.2 Zonas de Exploración Pulmonar

Para no omitir hallazgos, dividimos cada hemitórax en **6 zonas** (superior/inferior de las líneas anterior, axilar anterior y axilar posterior).

1. **Zonas Anteriores (L1-L2 / R1-R2):** Ideales para detectar **Neumotórax** (el aire sube) y **Edema** temprano.
2. **Zonas Laterales (L3 / R3):** Clave para el derrame pleural.
3. **Punto PLAPS:** El área más declive (posterior y lateral). Es donde se esconden el **90% de los derrames y consolidaciones** en pacientes encamados.

Principales artefactos y su significado clínico

Artefacto	Descripción	Interpretación
Línea pleural	Línea hiperecogénica que se desliza con la respiración	Pulmón expandido
Deslizamiento pleural	Movimiento sincrónico con la ventilación ("lung sliding")	Ausente en neumotórax
Líneas A	Líneas horizontales equidistantes	Aireación normal
Líneas B	Líneas verticales brillantes que se mueven con el pulmón	Edema intersticial / congestión
Consolidación	Área hipoeoica con broncogramas aéreos	Neumonía / atelectasia
Signo del punto pulmonar	Transición entre área con y sin deslizamiento	Neumotórax parcial
Ecos móviles hiperecogénicos en derrame	Tabicamiento o pus	Empiema / hemotórax organizado

12.3 Patrones Ecográficos Pulmonares Avanzados (A–B–L)

Patrón	Imagen Ecográfica	Diagnóstico Probable	Contexto Clínico
A	Deslizamiento pleural + líneas A	Pulmón aireado / normal	Post-reanimación, EPOC, asma
B difuso	>3 líneas B por espacio intercostal bilateral	Edema alveolo-intersticial	Shock cardiogénico, SDRA inicial
B focal	Líneas B localizadas	Infiltrado inflamatorio / neumonía	Shock séptico / infección focal
L (consolidación)	Área hipoecoica con broncograma aéreo	Colapso, atelectasia o neumonía	Intubado / atelectasia por presión
A sin deslizamiento	Ausencia de sliding + A lines	Neumotórax	Ventilación mecánica o trauma

La combinación A + sin deslizamiento + punto pulmonar = diagnóstico ecográfico de neumotórax con especificidad > 95 %.

Correlación con la fisiología respiratoria y hemodinámica

Hallazgo	Implicación Fisiológica	Correlación Hemodinámica
Patrón A	Aireación normal	Perfusión adecuada
Patrón B difuso	Edema intersticial	Aumento de presión capilar pulmonar / congestión venosa
Patrón L (consolidación)	Colapso alveolar o infiltrado	Alteración del intercambio gaseoso
Ausencia de sliding	Neumotórax / barotrauma	Aumento súbito de presiones y shock obstructivo

12.4 Evaluación Pleural Avanzada

1. Espesor pleural

- Normal: < 2 mm.
- Engrosamiento o irregularidad: pleuritis o fibrosis.

2. Derrame pleural

- Identificar con transductor convexo en PLAPS.
- Cuantificar con fórmula semicuantitativa: Volumen (ml) $\approx 20 \times$ separación (mm) (en decúbito lateral).

3. Ultrasonido del diafragma

- Medir excursión en modo M.
- Normal: 10–20 mm.
- < 10 mm: disfunción diafragmática o fatiga respiratoria.

12.5 Perfiles del Protocolo BLUE (Diagnóstico en 3 minutos)

El Dr. Daniel Lichtenstein sistematizó estos hallazgos en perfiles diagnósticos con una precisión >90%:

Perfil	Hallazgos Ecográficos	Diagnóstico Probable
Perfil A	Líneas A + Deslizamiento (+)	EPOC / Asma / TEP (Pulmón seco)
Perfil B	Líneas B difusas y bilaterales	Edema Pulmonar Cardiogénico
Perfil B-focal	Líneas B en una sola zona	Neumonía inicial / Contusión
Perfil A-No Sliding	Líneas A + Deslizamiento (-)	Neumotórax (Confirmar con Punto Pulmonar)
Perfil C	Consolidaciones (Patrón L)	Neumonía / Atelectasia

12.6 El LUS Score: Cuantificando el Daño

En la UCI, usamos el **Lung Ultrasound Score** para medir la pérdida de aireación. Se asigna un puntaje a cada una de las 12 zonas:

- **0 puntos:** Líneas A (Normal).
- **1 punto:** ≥ 3 Líneas B separadas (Intersticial).
- **2 puntos:** Líneas B coalescentes ("Pulmón blanco").
- **3 puntos:** Consolidación (Hepatización).

Aplicación Clínica: Un LUS Score que baja de 18 a 12 tras el uso de diuréticos indica una **descongestión exitosa**, incluso antes de que mejore la radiografía de tórax.

12.7 El Diagnóstico Crítico: Neumotórax

La ecografía es superior a la radiografía de tórax para detectar neumotórax en trauma.

1. **Paso 1:** Ausencia de *Lung Sliding* (Deslizamiento).
2. **Paso 2:** Ausencia de *Lung Pulse* (Pulso pulmonar).
3. **Paso 3:** Búsqueda del **Punto Pulmonar** (Lung Point). Es el lugar exacto donde el pulmón colapsado toca la pared torácica. Es **100% patognomónico**.

12.8 Integración con el protocolo RUSH y el Concepto “Tank”

Elemento Rush	Hallazgo Pulmonar	Interpretación Clínica
Pump (H)	Disfunción cardíaca + B-lines difusas	Edema cardiogénico
Tank (I-M-P)	PLAPS positivo + derrame	Hipovolemia o redistribución
Pipes (Aorta / Venas)	Sin cambios significativos	Causa no vascular del shock

La interpretación combinada de los patrones pulmonares con el estado del IVC y el corazón permite distinguir shock cardiogénico, hipovolémico o distributivo con precisión superior al 90 %.

12.9 Integración educativa OPUS Academy

El módulo “**Critical Lung – OPUS Academy**” permite al estudiante navegar por un tórax virtual:

- **Simulación de Patología Dual:** El alumno puede enfrentarse a un paciente con "Edema Pulmonar Derecho y Neumonía Izquierda", obligándolo a escanear todas las zonas.
- **Identificación de Consolidaciones:** El simulador enseña a distinguir el "broncograma aéreo dinámico" (neumonía) del "estático" (atelectasia).
- **Entrenamiento en Neumotórax:** El estudiante debe localizar el *Punto Pulmonar* en un modelo de trauma para decidir la colocación de un tubo de tórax.

Escenario	Patrón Esperado	Contexto De Simulación
Shock cardiogénico	B difuso bilateral	Edema alveolo-intersticial
Shock séptico	B focal o L	Infiltrados focales
Shock hipovolémico	A-lines predominantes	Pulmón seco
Neumotórax	A sin sliding + punto pulmonar	Barotrauma ventilatorio
SDRA	B irregular + L zonas dependientes	Distrés respiratorio agudo

Conclusiones

- La ecografía pulmonar crítica permite **evaluar la mecánica respiratoria y la aireación pulmonar en tiempo real.**
- Los patrones **A, B y L** son pilares diagnósticos de las principales causas de disnea y shock respiratorio.
- Su integración con RUSH y la fisiología cardiovascular ofrece una visión hemodinámica completa.
- La simulación OPUS facilita el dominio práctico de los patrones ecográficos y la interpretación integrada.

Referencias

1. **WINFOCUS.** *International Consensus on Lung Ultrasound in Critical Care*, 2021.
2. **SCCM.** *Lung Ultrasound in the Critically Ill – Guidelines for Practice*, 2023.
3. **ESICM.** *Advanced Lung Ultrasound for the ICU Physician*, 2022.
4. **EFSUMB.** *Clinical Practice Guidelines for Thoracic Ultrasound*, 2021.
5. **ASE / EACVI.** *Cardiopulmonary POCUS Integration Statement*, 2022.
6. **SEMICYUC.** *Ecografía Pulmonar en Cuidados Críticos y Ventilación Mecánica*, 2022.
7. **Lichtenstein DA.** *Blue-protocol and fall-protocol: two applications of lung ultrasound in the critically ill.* Chest, 2015.
8. **Volpicelli G, et al.** *International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound.* Intensive Care Med, 2012/2022.

Parte IV - Casos y Perspectivas

Capítulo 13. Casos Clínicos Integrados

Aplicación completa del protocolo RUSH

Objetivo del Capítulo

Sintetizar el conocimiento de los capítulos anteriores mediante la resolución de escenarios clínicos reales. El alumno aprenderá a no quedarse con el primer hallazgo positivo (sesgo de confirmación) y a completar siempre el protocolo **HIMAP** para descartar patologías mixtas.

13.1 Introducción

El protocolo **RUSH (Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension)**, estructurado bajo la mnemotecnia **HIMAP (Heart-IVC-Morrison-Aorta-Pneumothorax)**, permite una exploración ecográfica secuencial y dirigida.

La integración de los tres ejes **Pump (corazón)**, **Tank (volumen intravascular y cavidades)** y **Pipes (vasos principales)** ofrece una visión hemodinámica global, orientando el diagnóstico diferencial de los tipos de shock:

Tipo De Shock	Fisiopatología Predominante	Hallazgos Ecográficos Clave
Cardiogénico	Falla de bomba	FEVI ↓, dilatación VI, IVC sin colapso, patrón B difuso
Obstructivo	Impedimento al flujo	VD dilatado, septum en D, IVC sin colapso, sin deslizamiento pleural
Hipovolémico	Déficit de volumen	Cavidades pequeñas, IVC colapsable, líneas A predominantes
Distributivo	Vasoplejía / redistribución	FEVI normal o ↑, IVC variable, patrón B o A según fase

13.2 Caso 1: La Bomba que se Detiene (Shock Cardiogénico)

Historia: Varón, 72 años. Dolor torácico hace 6 horas, ahora con disnea extrema y obnubilación.

Hallazgos HIMAP:

- **H (Heart):** Ventrículo izquierdo globuloso, hipocinético (**FEVI est. 20%**). **VTI** del TSVI = **9 cm** (Muy bajo).
- **I (IVC): 2.4 cm**, rígida (0% colapso).
- **M (Morrison): Negativo** para líquido libre.
- **A (Aorta): Normal.**
- **P (Pulmones): Líneas B** coalescentes en todas las zonas (**Perfil B**).

Perla Clínica: El **VTI** de **9 cm** confirma que el problema no es solo visual; hay un volumen sistólico críticamente bajo que justifica el uso de inotrópicos inmediatos.

Evaluación ecográfica secuencial:

Eje RUSH	Hallazgo Principal	Interpretación
Pump (Heart)	FEVI severamente reducida, hipocinesia global, VI dilatado	Disfunción sistólica
Tank (IVC)	Diámetro 2.3 cm sin colapsabilidad	Congestión venosa sistémica
Tank (Lung)	B-lines difusas bilaterales	Edema alveolo-intersticial
Pipes (Aorta)	Normal	No causa obstructiva
Pipes (Venous)	Hepáticas pulsátiles, VExUS grado 3	Congestión sistémica

Diagnóstico: Shock cardiogénico por disfunción sistólica severa.

Conducta: Iniciar soporte inotrópico + diurético + control ventilatorio.

Seguimiento: VTI y TAPSE para respuesta al tratamiento.

13.3 Caso 2: El Bloqueo del Circuito (Shock Obstructivo)

Historia: Mujer, 58 años. Postoperatorio de cadera. Síncope y cianosis súbita.

Hallazgos HIMAP:

- **H (Heart):** VD mucho más grande que el VI. Signo de **McConnell positivo**. **Septum aplanado** en forma de "D".
- **I (IVC):** 2.5 cm, sin colapso.
- **M (Morrison):** Negativo.
- **A (Aorta):** Normal.
- **P (Pulmones):** Líneas A (Pulmón seco/aireado). **Perfil A**.

Perla Clínica: La combinación de **VD dilatado + Pulmones Secos (Perfil A)** es casi patognomónica de TEP Masivo en el contexto de shock. Si hubiera líneas B, pensaríamos en falla biventricular.

Evaluación ecográfica:

Eje RUSH	Hallazgo Principal	Interpretación
Pump (Heart)	VD dilatado > VI, septum en D, TAPSE < 14 mm	Sobrecarga de presión aguda
Tank (IVC)	2.2 cm sin colapso	Elevada presión de llenado derecha
Pipes (Pulmón)	Patrón A, sin deslizamiento en ápice derecho	Neumotórax descartado
Pipes (Aorta)	Normal	Sin disección
Tank (Abdomen)	Sin líquido libre	No hemorragia

Diagnóstico: Shock obstructivo por embolia pulmonar masiva.

Conducta: Anticoagulación / trombólisis guiada por hallazgos POCUS.

Monitoreo: TAPSE y PAAT para evolución hemodinámica.

13.4 Caso 3: Tanque Roto (Shock hipovolémico/Hemorragico)

Historia: Varón, 24 años. Accidente de motocicleta. Taquicardia (**140 lpm**), palidez y agitación.

Hallazgos HIMAP:

- **H (Heart):** Corazón hiperdinámico ("**Kissing walls**"). El VI se colapsa completamente en sístole.
- **I (IVC):** Virtualmente invisible o colapsada (< **0.5 cm**).
- **M (Morrison):** Franja anecoica (negra) entre el hígado y el riñón. **FAST Positivo**.
- **A (Aorta):** Normal.
- **P (Pulmones):** Deslizamiento pleural presente (**Descarta neumotórax a tensión**).

Perla Clínica: En trauma, el **RUSH** es una extensión del **FAST**. El hallazgo de "**Kissing Walls**" nos dice que el corazón está sano, pero "**no tiene nada que bombear**".

Evaluación ecográfica:

Eje RUSH	Hallazgo Principal	Interpretación
Pump (Heart)	Cavidades pequeñas, FEVI conservada	Volumen bajo
Tank (IVC)	0.8 cm con colapso > 70 %	Hipovolemia severa
Tank (Morrison)	Líquido libre en espacio hepatorenal	Hemoperitoneo
Pipes (Aorta)	Calibre normal	Sin aneurisma
Pipes (Lung)	A-lines predominantes	Pulmón seco

Diagnóstico: Shock hipovolémico hemorrágico.

Conducta: Reanimación con cristaloides + hemoderivados, control de fuente.

Reevaluación: Δ VTI tras fluidos para confirmar respuesta.

13.5 Caso 4: Las Tuberías Abiertas (Shock Séptico/Distributivo)

Historia: Mujer, 45 años. Infección urinaria tratada en casa. Ahora hipotensa y febril.

Hallazgos HIMAP:

- **H (Heart):** Función sistólica normal (**FEVI 60%**).
- **I (IVC): 1.2 cm**, colapsable **60%** con la inspiración.
- **M (Morrison): Negativo.**
- **A (Aorta): Normal.**
- **P (Pulmones): Perfil A** (Normal).
- **Hallazgo Extra:** Riñón derecho con hidronefrosis e imagen de litiasis.

Perla Clínica: El shock distributivo es un diagnóstico de exclusión en el **RUSH**. Si la Bomba funciona, el Tanque no tiene fugas (**Morrison negativo**) y las Tuberías (Aorta) están bien, la vasodilatación (**Sepsis**) es la causa más probable.

Evaluación ecográfica:

Eje RUSH	Hallazgo Principal	Interpretación
Pump (Heart)	FEVI normal / hiperdinámica, sin dilatación VD	Vasoplejía sistémica
Tank (IVC)	1.3 cm, colapsable 50 %	Precarga baja – posible respuesta a fluidos
Tank (Lung)	B-lines focales basales	Infección pulmonar localizada
Pipes (Abdomen)	Sin líquido libre	Sin sepsis abdominal
Pipes (Aorta)	Normal	Sin disección ni aneurisma

Diagnóstico: Shock séptico con patrón distributivo.

Conducta: Fluidoterapia guiada por PLR + Δ VTI; antibióticos y soporte vasopresor.

Monitorización: CO y VExUS para evitar congestión.

13.6 Tabla de Diagnóstico Diferencial Rápido (Resumen)

Observe el comportamiento de cada shock con la flechas:

Hallazgo	Cardiogénico	Obstructivo (TEP)	Hipovolémico	Séptico
Bomba (H)	⬇ Contractilidad	⬆ Lado Derecho	⬆ Hiperdinámico	Normal / ⬆
Tanque (I)	⬆ Dilatada	⬆ Dilatada	⬇ Colapsada	⬇ / Normal
Pulmón (P)	Líneas B	Líneas A	Líneas A	Líneas A / B focales

Integración educativa - El Valor de la Simulación en OPUS

Para dominar estos casos, la repetición es clave. En el entorno de simulación:

1. **Entrenamiento en Estrés:** Se programan casos donde el paciente "decae" si el alumno tarda más de 3 minutos en completar el HIMAP.
2. **Variabilidad Patológica:** El simulador puede mostrar un "Shock Mixto" (ej. Sepsis en un paciente con Infarto previo), desafiando al alumno a decidir qué tratar primero.
3. **Métricas de Precisión:** OPUS registra si el alumno realmente visualizó el espacio de Morrison o si solo "pasó el transductor" por encima.

Este módulo le permite al estudiante:

- Realizar la exploración secuencial HIMAP completa.
- Correlacionar parámetros 2D, Modo M y Doppler con la fisiología del shock.
- Resolver casos guiados por diagnóstico diferencial y respuesta terapéutica.
- Evaluar desempeño mediante **tiempo de ejecución, precisión diagnóstica y coherencia hemodinámica**.

Escenario OPUS	Diagnóstico Principal	Objetivo De Aprendizaje
Shock cardiogénico	Falla de bomba izquierda	Medición FEVI y VTI
Shock obstructivo	TEP / taponamiento	Evaluación VD y colapso auricular
Shock hipovolémico	Trauma / hemorragia	IVC y líquido libre FAST
Shock distributivo	Sepsis	Integración Pump-Tank-Pipes con respuesta dinámica

Conclusiones

- El protocolo **RUSH** no es solo una lista de tareas, es un algoritmo mental, que permite diagnosticar y monitorizar el shock con rapidez y precisión.
- La estructura **HIMAP** estandariza la secuencia exploratoria, asegura que no ignoremos causas raras de shock (como un **AAA** roto o un neumotórax).
- La ecografía crítica es el **5to pilar** del examen físico en el siglo **XXI**.
- La correlación entre **Pump, Tank y Pipes** ofrece una visión global del estado hemodinámico.
- La simulación **OPUS Academy** refuerza el razonamiento fisiológico y la toma de decisiones críticas basadas en ultrasonido.

Referencias

1. **Weingart SD, et al.** *RUSH Protocol: Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension*, 2020.
2. **ASE / EACVI.** *Critical Care Echocardiography Standards*, 2022.
3. **SCCM.** *Ultrasound in Shock and Hemodynamic Assessment*, 2023.
4. **ESICM.** *Integrated Hemodynamic POCUS Guidelines*, 2022.
5. **SEMICYUC.** *Protocolo RUSH Adaptado al Paciente Crítico*, 2021.
6. **WINFOCUS.** *POCUS Algorithm for Shock Evaluation*, 2020.

Capítulo 14. Perspectivas Futuras y Formación Continua

Objetivo del Capítulo

Analizar las **tendencias emergentes en ecografía crítica** y los nuevos enfoques en **formación médica continua**, enfatizando la transición del aprendizaje tradicional al **entrenamiento digital interactivo**, la **simulación realista** y la **integración de inteligencia artificial (IA)** para la toma de decisiones clínicas, redefiniendo el perfil del intensivista y del urgenciólogo.

14.1 Introducción

La ecografía en medicina crítica ha pasado de ser una herramienta diagnóstica complementaria a convertirse en **una extensión directa del examen físico**. La evolución tecnológica, junto con la disponibilidad de equipos portátiles, ha transformado el POCUS (Point-of-Care Ultrasound) en un **estándar de cuidado** en emergencias, cuidados intensivos y anestesia.

El siguiente paso es su **consolidación como lenguaje común** entre las distintas especialidades médicas y su integración con sistemas digitales de registro, simulación y análisis automatizado.

14.2 Evolución Tecnológica del Ultrasonido Crítico

Etapa	Características Principales	Impacto Clínico
POCUS 1.0	Ecografía cualitativa / visual	Diagnóstico rápido de shock y trauma
POCUS 2.0	Cuantificación básica / medidas Doppler	Monitoreo hemodinámico y respuesta a fluidos
POCUS 3.0	Integración de IA y análisis automatizado	Evaluación en tiempo real y telemedicina
POCUS 4.0 (en desarrollo)	Fusión de datos ecográficos + hemodinámicos + metabólicos	Asistencia diagnóstica predictiva

La tendencia actual apunta a sistemas “smart ultrasound” que reconocen estructuras, miden TAPSE o FEVI automáticamente y sugieren diagnósticos en segundos.

14.3 La Era del "Smart POCUS" e Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial (IA) no reemplazará al médico, pero el médico que use IA reemplazará al que no la use. En el ámbito del ultrasonido crítico, esto se traduce en tres niveles:

A. Reconocimiento de Vistas y Calidad (Auto-Labeling)

El software asistirá al operador en tiempo real para obtener la mejor "ventana". Si el transductor no está bien angulado para un Apical 4 Cámaras, la IA dará instrucciones visuales: *"Angule más cefálico"* o *"Rote a la derecha"*.

B. Mediciones Automatizadas (Deep Learning)

La variabilidad entre observadores es uno de los mayores retos del POCUS. La IA permitirá:

- **Fracción de Eyección (FEVI) automática:** Cálculo instantáneo mediante el rastreo de bordes endocárdicos (*Auto-EF*).
- **VExUS automatizado:** El sistema identificará las ondas S y D de la vena hepática y calculará el grado de congestión sin intervención manual.

C. Soporte de Decisión Clínica

Algoritmos que integran los hallazgos del **RUSH** con la historia clínica electrónica para sugerir: *"Probabilidad de TEP: 94%. Considere trombólisis"*.

En un futuro próximo, el ecografista no solo "obtendrá la imagen", sino que **dialogará con el software**, que ofrecerá interpretaciones cuantificadas y recomendaciones basadas en evidencia.

14.4 Simulación 4.0: El Modelo OPUS

El aprendizaje de la ecografía crítica requiere **repetición estructurada, retroalimentación inmediata y escenarios realistas**.

La simulación en **OPUS** está diseñada bajo esos principios, integrando los tres niveles de aprendizaje:

Nivel	Descripción	Aplicación Práctica
Fundamental	Reconocimiento anatómico y adquisición de vistas	Módulos Pump, Tank, Pipes
Intermedio	Interpretación de hallazgos fisiopatológicos	Casos clínicos RUSH integrados
Avanzado	Toma de decisiones guiada por datos simulados	Monitorización dinámica / hemodinámica avanzada

OPUS combina realismo anatómico, motores de simulación fisiológica y medición de desempeño, ofreciendo un entrenamiento adaptativo basado en competencias.

El aprendizaje tradicional ("ve uno, haz uno, enseña uno") es insuficiente y éticamente cuestionable en procedimientos de alto riesgo. La simulación de próxima generación se basa en:

1. **Haptic Feedback (Retroalimentación Háptica):** Sentir la resistencia de los tejidos al realizar una pericardiocentesis o una punción lumbar virtual.
2. **Gemelos Digitales:** Crear un modelo virtual del paciente real que está en la cama 5 de la UCI para practicar un procedimiento complejo en el simulador antes de tocar al paciente.
3. **Realidad Aumentada (AR):** Superponer la anatomía interna (vasos, pulmones, corazón) sobre el cuerpo del paciente mediante gafas de AR mientras se realiza la ecografía.

14.5 Formación Continua y Certificación Global Basada en Competencias

Las principales sociedades médicas (ASE, SCCM, ESICM, WINFOCUS, SEMICYUC) promueven la creación de **rutas formativas certificadas** en ecografía crítica, donde el aprendizaje digital y la evaluación objetiva son pilares esenciales.

Principales tendencias educativas:

- **Aprendizaje modular:** bloques progresivos basados en competencias.
- **Certificación por desempeño:** evaluación mediante simuladores y casos clínicos estandarizados.
- **Tele-mentoring:** supervisión remota de exploraciones en tiempo real.
- **E-learning + simulación híbrida:** integración de teoría, práctica y retroalimentación inmediata.

Las sociedades internacionales están migrando de "horas de curso" a "**métricas de desempeño**".

- El futuro clínico deberá validar sus habilidades anualmente en simuladores como **OPUS**.
- **La certificación será dinámica:** si un médico no ha realizado una punción ecoguiada en 6 meses, el sistema de gestión hospitalaria podría sugerir una sesión de refresco en el simulador.

OPUS se alinea con estos parámetros internacionales, ofreciendo **currículos** y validación de habilidades por medio de simulación certificada.

14.6 El Futuro de la Ecografía Crítica

1. Estandarización universal del lenguaje POCUS.

- Protocolos comunes entre especialidades (RUSH, BLUE, FATE, FUSIC).

2. Ecosistemas digitales integrados.

- Conexión entre dispositivos, registros clínicos y plataformas de IA.

3. Predicción hemodinámica.

- Análisis continuo de variables para anticipar descompensaciones.

4. Entrenamiento global accesible.

- Plataformas de simulación en la nube, entrenamiento remoto y validación continua.

El ecografista crítico del futuro será **un clínico-analista**, que combine fisiología, imagen y datos digitales en tiempo real.

14.7 Perspectiva Educativa OPUS Academy

El programa **“OPUS Future POCUS”** integra los tres pilares de la formación médica moderna:

Pilar	Enfoque	Objetivo
Simulación avanzada	Escenarios interactivos realistas	Entrenar la toma de decisiones clínica
IA y análisis automatizado	Reconocimiento y medición asistida	Reducir error humano
Educación continua y certificada	Actualización modular permanente	Mantener competencias internacionales

El objetivo final: un médico capaz de razonar en tiempo real, integrando fisiología, ecografía e inteligencia artificial para mejorar la supervivencia del paciente crítico.

Conclusiones

Hemos recorrido un camino que comenzó con la física básica del sonido y camina en este momento con la Inteligencia Artificial.

- **La Ecografía es Lenguaje:** La ecografía crítica evoluciona hacia la **automatización, cuantificación y asistencia inteligente**. Es el lenguaje común que une al nefrólogo, al cardiólogo y al intensivista frente al paciente en shock.
- **Seguridad como Prioridad:** El uso de guía ecográfica en procedimientos y el protocolo RUSH son, hoy por hoy, imperativos éticos. El futuro del POCUS no será solo visualizar órganos, sino **interpretar dinámicas fisiológicas en tiempo real** para guiar decisiones que salvan vidas.
- **Entrenamiento Continuo:** La adquisición de la imagen es una habilidad motora; la interpretación es una habilidad cognitiva. Ambas requieren práctica deliberada. La educación médica debe adaptarse a esta nueva era, integrando simulación, IA y certificación continua.
- **OPUS Academy** representa la convergencia entre ciencia, tecnología y pedagogía aplicada al ultrasonido clínico.

Mensaje de Cierre OPUS: *"El transductor es el estetoscopio del siglo XXI; la simulación es el puente que garantiza que cada diagnóstico y cada intervención se realicen con la máxima precisión y el menor riesgo. Bienvenidos al futuro de la Medicina Crítica."*

Referencias

1. **ASE / EACVI.** *The Future of Echocardiography and Artificial Intelligence*, 2023.
2. **SCCM.** *Training Standards for Critical Care Ultrasound Simulation*, 2023.
3. **ESICM.** *Educational Pathways for ICU POCUS and Digital Integration*, 2022.
4. **WINFOCUS.** *AI and Automation in Point-of-Care Ultrasound*, 2023.
5. **SEMICYUC.** *Simulación y Educación Continua en Ecografía Crítica*, 2022.
6. **EFSUMB.** *Ultrasound Education and Certification Roadmap*, 2023.
7. **Topol EJ.** *High-performance medicine: the convergence of human and artificial intelligence.* Nature Medicine, 2019/2024.
8. **Neri S, et al.** *Tele-ultrasound in the ICU: Current applications and future perspectives.* Journal of Critical Care, 2023.
9. **OPUS Academy.** *Strategic Vision: Ultrasound, AI and Clinical Simulation*, 2025.

Apéndices

Glosario de términos y abreviaturas

A4C / Apical 4 cámaras: Corte apical que visualiza AD, VD, AI y VI; base para evaluar función global, derrame pericárdico y VD.

ACEP: American College of Emergency Physicians.

AD/AI: Aurícula derecha / izquierda.

Aorta abd.: Aorta abdominal.

B-lines (líneas B): Artefactos verticales hiperecogénicos; sugieren síndrome intersticial según contexto.

BLUE-protocol: Protocolo ecográfico pulmonar para insuficiencia respiratoria aguda. [teachIM](#)

CIV (colapsabilidad VCI): Variación respiratoria del diámetro de la vena cava inferior.

Derrame pericárdico: Líquido en saco pericárdico; evaluar signos de taponamiento.

Doppler color: Mapa de flujo; útil para regurgitaciones, shunts y dirección de flujo.

Doppler pulsado (PW): Medición de velocidades en un volumen de muestra; útil para VTI/TSVI, inflow mitral, etc.

Doppler continuo (CW): Medición de altas velocidades (estenosis/regurgitaciones severas).

Doppler tisular (TDI): Velocidad miocárdica (p.ej., S', e').

ECG: Electrocardiograma.

FEVI (LVEF): Fracción de eyección del VI.

FoCUS / FCU: Focused Cardiac Ultrasound (ecografía cardiaca enfocada). [ASE](#)

Gasto cardiaco (CO): Volumen expulsado por minuto; puede estimarse con $VTI \times \text{área LVOT} \times FC$.

HIMAP: "Heart-IVC-Morrison-Aorta-Pneumothorax"; mnemotecnica de RUSH. [PubMed](#)

Hipovolemia: Disminución de precarga efectiva; puede sugerirse por cavidades pequeñas/VCI colapsable, etc.

IVC/VCI: Vena cava inferior.

JASE: Journal of the American Society of Echocardiography.

LA/RA pressure (presión AI/AD): Estimación hemodinámica indirecta; AD se infiere con VCI (limitaciones en VM).

LVOT / TSVI: Tracto de salida del VI.

MAPSE: Excursión sistólica del anillo mitral en M-mode; marcador de función longitudinal del VI.

M-mode (Modo M): Registro en el tiempo del movimiento; útil para TAPSE/MAPSE y dinámica valvular.

Neumotórax: Aire pleural; ausencia de deslizamiento pleural y hallazgos asociados según protocolo. [PubMed+1](#)

Pericardiocentesis: Drenaje pericárdico (procedimiento; requiere criterio clínico y guía

institucional).

PLAPS: Punto posterolateral alveolar/pleural (derrame, consolidación).

Pneumothorax point (lung point): Hallazgo específico de neumotórax parcial.

POCUS: Point-of-Care Ultrasound.

RUSH: Rapid Ultrasound in Shock and Hypotension (Pump–Tank–Pipes). [PubMed](#)

Shock cardiogénico: Fallo de bomba; disfunción VI/VD, bajo VTI, congestión.

Shock distributivo: Vasoplejía; corazón hiperdinámico/variable, VTI variable, evaluación de respuesta a fluidos.

Shock hipovolémico: Depleción de volumen; cavidades pequeñas, VTI bajo, VCI colapsable (según contexto).

Shock obstructivo: Obstrucción mecánica (taponamiento, TEP masivo, neumotórax a tensión); patrones específicos. [PubMed](#)

S': Velocidad sistólica del anillo tricuspídeo por TDI; función longitudinal del VD.

Taponamiento cardíaco: Compromiso hemodinámico por presión pericárdica; colapso AD/VD, VCI dilatada, variaciones respiratorias.

TAPSE: Excursión sistólica del anillo tricuspídeo en M-mode; función longitudinal VD. [onlinejase.com](#)

TEP: Tromboembolismo pulmonar.

VTI (TSVI-VTI): Integral velocidad-tiempo del TSVI; proxy de volumen sistólico y respuesta a intervenciones.

VM: Ventilación mecánica (afecta interpretación de VCI/variabilidad).

VD/VI: Ventrículo derecho / izquierdo.

Bibliografía y guías internacionales

- Perera P, Mailhot T, Riley D, Mandavia D. The RUSH exam: Rapid Ultrasound in SHock in the evaluation of the critically ill. **Crit Care Clin.** 2010. [PubMed+1](#)
- American College of Emergency Physicians (ACEP). Rapid Ultrasound for Shock and Hypotension (RUSH) – SonoGuide. 2021. [acep.org](#)
- Lang RM, Badano LP, Mor-Avi V, et al. Recommendations for cardiac chamber quantification by echocardiography in adults (ASE/EACVI). **J Am Soc Echocardiogr / Eur Heart J Cardiovasc Imaging.** 2015. [ASE+2Ovid+2](#)
- Spencer KT, Kimura BJ, Korcarz CE, Pellikka PA, Rahko PS, Siegel RJ. Focused cardiac ultrasound: Recommendations from the ASE. **J Am Soc Echocardiogr.** 2013;26(6):567–581. [ASE+1](#)
- Nagueh SF, Smiseth OA, Appleton CP, et al. Recommendations for the Evaluation of LV Diastolic Function by Echocardiography (ASE/EACVI). **J Am Soc Echocardiogr.** 2016. [ASE+2PubMed+2](#)
- American Society of Echocardiography. Left Ventricular Diastolic Function by Echo – Update (2025). [ASE+1](#)
- Rudski LG, Lai WW, Afilalo J, et al. Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults. **J Am Soc Echocardiogr.** 2010. [onlinejase.com+2ASE+2](#)
- Mukherjee M, et al. Guidelines for the Echocardiographic Assessment of the Right Heart in Adults and special considerations in pulmonary hypertension. **J Am Soc Echocardiogr.** 2025. [ASE+1](#)
- Volpicelli G, Elbarbary M, Blaivas M, et al. International evidence-based recommendations for point-of-care lung ultrasound. **Intensive Care Med.** 2012. [PubMed+1](#)
- Lichtenstein DA, Mezière GA. The BLUE protocol: Diagnosis of acute respiratory failure. **Chest.** 2008. [teachIM+1](#)

Recursos educativos complementarios (Volutracer OPUS)

Guías y consensos recomendados

- RUSH (marco Pump–Tank–Pipes) y variante HIMAP. [PubMed](#)
- FoCUS / FCU (qué incluye y qué no incluye una ecografía enfocada). [ASE](#)
- Cuantificación de cavidades (valores y mediciones estándar). [ASE+1](#)
- Función diastólica (2016 + actualización 2025). [ASE+1](#)
- Corazón derecho / hipertensión pulmonar (2010 + 2025). [onlinejase.com+1](#)
- Pulmón crítico (LUS 2012 + BLUE 2008). [PubMed+1](#)

Plantillas prácticas (lo que más usan en guardia)

- Checklist RUSH por pasos (Pump–Tank–Pipes) con casilleros de hallazgos.
- Tabla de “hallazgo → interpretación → siguiente acción” (en lenguaje prudente, sin ordenar terapias).
- Hoja de mediciones rápidas: TAPSE, FAC, S', VTI/TSVI, VCI.
- ACEP SonoGuide – RUSH: <https://www.acep.org/sonoguide/advanced/rush>
- ASE Guidelines (repositorio): <https://www.asecho.org/practice-clinical-resources/ase-guidelines/>
- ASE – Diastolic function (2025): <https://www.asecho.org/guideline/left-ventricular-diastolic-function-by-echo/>